



T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

**TÜRKİYE YÜZYILI
MAARİF MODELİ
BAĞLAM TEMELLİ
ÇOKTAN SEÇMELİ
SORU YAZIM KILAVUZU**

**ORTAÖĞRETİM (LİSE)
ÖRNEK SORULARI**

2026

Ortaöğretim Örnek Sorular

1-4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Reklam ajansında görev yapan Barış, bir müşterisinin siparişi doğrultusunda belirli sayıda anahtarlık üretmeyi planlamaktadır. Üretim sürecinde kullanılacak ham madde miktarı ve üretim süresi sınırlıdır. Barış, üretimi gerçekleştirmek için atölyesinde bulunan farklı teknik özelliklere sahip M ve P marka üç boyutlu yazıcıları kullanacaktır. Aşağıdaki tabloda yazıcıların 1 saat sonunda bastığı anahtarlık sayısı ve kullandığı ham madde bilgisi verilmiştir.

	Basılan anahtarlık sayısı	Kullanılan ham madde (gram)
M yazıcısı	2	80
P yazıcısı	1	30

1. Barış'ın üretim sürecinde basabileceği toplam anahtarlık sayısını ve yazıcıların çalışma stratejisini belirleyen en temel kısıtlayıcı bileşenler aşağıdakilerden hangisidir? (KB3.2.SB1)

- A) Bir adet anahtarlığın basımı için gereken sürenin kısa olmasıdır.
- B) M yazıcısının P yazıcısına oranla iki kat daha hızlı baskı yapabiliyor olmasıdır.
- C) Toplam üretim süresinin sınırlılığı ve mevcut ham madde kapasitesidir.
- D) Atölyedeki teknik imkânların ve kullanılan yazıcı modellerinin çeşitliliğidir.
- E) Yazıcıların birim zamanda tükettikleri ham madde miktarları arasındaki farktır.

2. Barış'ın istenen anahtarlıkları basabilmesi için 600 gram ham maddesi ve 15 saat süresi vardır. Ancak elektrik sistemindeki bir arıza sebebiyle yazıcıların ikisi aynı anda birlikte çalıştırılmamaktadır.

Bu koşullarda M yazıcısı ile basılan anahtarlık sayısı x , P yazıcısı ile basılan anahtarlık sayısı y olmak üzere verilen zamanda tüm ham maddeyi kullanarak basılan anahtarlık sayılarını veren cebirsel ifadeler aşağıdakilerden hangisidir? (KB3.2.SB2)

- A) $4x + 3y = 60$
 $3x + 2y = 30$
- B) $4x + 3y = 60$
 $x + 2y = 30$
- C) $x + 2y = 60$
 $4x + 3y = 30$
- D) $3x + 4y = 60$
 $3x + 2y = 30$
- E) $2x + y = 30$
 $3x + 4y = 60$

3. Barış 960 gramlık ham madde ile en kısa sürede en çok anahtarlık basabilmek için 4 senaryo belirlemiştir. Senaryolar ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1. Senaryo	Sadece M yazıcısı kullanılır.
2. Senaryo	Sadece P yazıcısı kullanılır.
3. Senaryo	Her iki yazıcı eşit süre kullanılır.
4. Senaryo	Önce M yazıcısı 6 saat çalıştırılıp kapatılır daha sonra ham madde bitene kadar P yazıcısı kullanılır.

Buna göre her senaryo için gerekli süre ve basılan anahtar sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (KB3.2.SB4)

- A) 1. senaryoya göre 12 saatte 24 adet anahtarlık basılır.
- B) 2. senaryoya göre 32 saatte 32 adet anahtarlık basılır.
- C) 3. senaryoya göre 9 saatte 26 adet anahtarlık basılır.
- D) 4. senaryoya göre 22 saatte 24 adet anahtarlık basılır.
- E) Birim zamanda en çok anahtarlık 3. senaryoda basılır.
4. Barış daha fazla anahtar basabilmek için bir S yazıcısı satın almış ve üç yazıcı birlikte 1 saatte 6 anahtar basarken 170 gram ham madde kullanmıştır.

Bu verilere göre, yazıcıların verimlilikleri (birim anahtar başına harcanan ham madde) dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? (KB3.2.SB5)

- A) P yazıcısı 1 saatlik toplam tüketimi en az olan cihaz olduğu için üretim süreci boyunca en ekonomik seçenektir.
- B) Üretim hızı (adet/saat) ile birim başına düşen ham madde miktarı arasında doğru orantı bulunmaktadır.
- C) Birim anahtar başına en az ham maddeyi S yazıcısı tükettiği için en yüksek verimliliğe sahiptir.
- D) M yazıcısı üretim hızı bakımından S yazıcısı ile aynı performansı göstermektedir.
- E) Yazıcıların her biri birim anahtar üretimi için eşit miktarda ham madde harcamaktadır.

1-5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Göl kenarında olta balıkçılığı yapan Kağan, gök gürültülü fırtınanın başladığını ve rüzgârın güneye doğru estiğini gözlemiştir. Yanında getirdiği *Doğa Rehberi* adlı kitabın “Yıldırım” bölümüne göz atarak alınması gereken önlemleri incelemiştir. Bir süre sonra kuzey yönünde şimşek çakmış ve 8 saniye sonra gök gürültüsü duyulmuştur. Kağan, bulunduğu yerle ilgili riskli bir durum olup olmadığını ve ne yapması gerektiğini değerlendirmiştir.

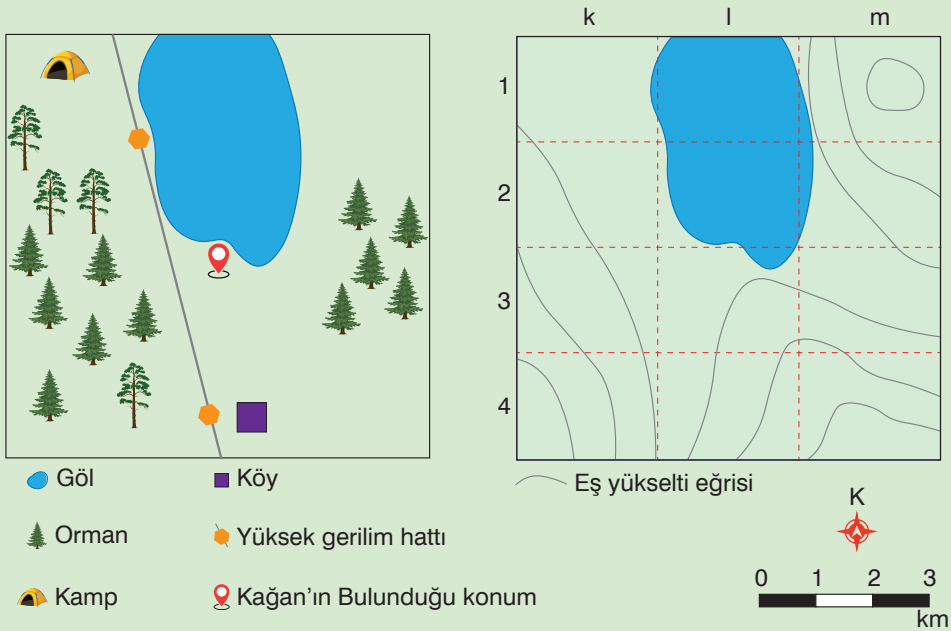
Aşağıdaki haritalarda Kağan'ın bulunduğu yerin coğrafi özellikleri verilmiştir.

DOĞA REHBERİ: YILDIRIM

Yıldırım, bulutlar ile yer arasında gerçekleşen yüksek gerilimli bir elektrik boşalmasıdır ve açık alanda ciddi hayati risk taşır. Şimşek ile gök gürültüsü arasındaki zaman farkı, yıldırımın yaklaşık uzaklığını tahmin etmeye yarar. Bu fark her 3 saniyede yaklaşık 1 kilometreye karşılık gelir. Aradaki süre 10 saniyeden azsa yıldırım tehlikeli derecede yakındır ve hemen güvenli bir yere geçmek gerekir.

Arazide Yıldırımdan Korunma Yolları

- Çevresine göre yüksek alanlarda durmayın. Alçak sahalara doğru hareket edin.
- Ağaç altına sığınmayın.
- Akarsu, göl gibi su kütlelerinden uzak durun.
- Metal veya karbon içeren uzun nesneler (olta, direk, bayrak sopası vb.) yıldırım için risklidir. Bu eşyalardan uzak durun.
- Çevrenizdeki kişilerle aranızda en az 1,5 metre güvenlik mesafesi bırakın.
- Yere çömelin, ayaklarınızı birbirine yakın tutun, yere temasınızı en aza indirin. Ayakta durmak veya yere uzanmak yıldırım tehlikesini artırır.

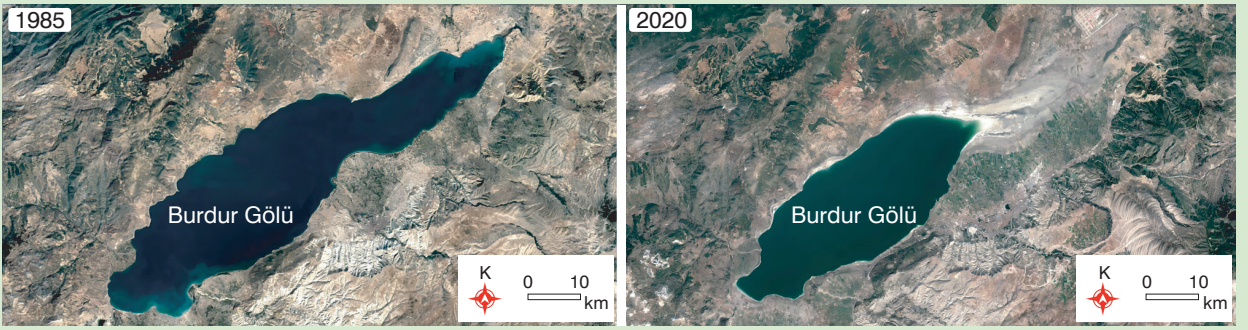


1. Kağan'ın gözlemleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söz konusu yerde karşılaşılabilecek temel sorunu ifade eder? (KB3.2.SB1)
- A) Rüzgâr yönünün değişmesinden dolayı gölde dalgaların artması
- B) Rüzgârın güneye doğru esmesi nedeniyle bulunan yere yıldırım düşme riskinin yüksek olması
- C) Metal olta kullanılmasının yıldırım tehlikesini artırması
- D) Yağışa bağlı olarak göl yüzeyinde görüş mesafesinin azalması
- E) Fırtınanın etkisiyle hava sıcaklığının hızla düşmesi
2. Verilen bilgilere göre Kağan'ın karşılaştığı problem aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? (KB3.2.SB2)
- A) Rüzgârın bulunduğu yere doğru esmesi
- B) Göl kenarında balık tutması
- C) Açık alanda fırtınaya yakalanması
- D) Şimşekle gök gürültüsü arasındaki süreyi hesaplayamaması
- E) Rüzgârın yönünü fark edememesi
3. Bu bilgilere göre Kağan, önümüzdeki dakikalarda aşağıdaki davranışlardan hangisini yerine getirmelidir? (KB3.2.SB3)
- A) Fırtınanın kendi bulunduğu yere doğru ilerleyebileceğini öngörerek daha alçak ve kapalı bir alana yönelmelidir.
- B) Yağışın şiddetini artıracaklarını tahmin ederek kıyıdan uzaklaşmalıdır.
- C) Gök gürültüsünün tamamen kesileceğini düşünerek balık tutmaya devam etmelidir.
- D) Rüzgârın yön değiştireceğini tahmin ederek bulunduğu yerde kalmalıdır.
- E) Havanın yeniden açılacağını düşünerek kıyıda beklemelidir.
4. Rüzgârın estiği yön göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdakilerden hangisi Kağan'ın bulunduğu yerle ilgili ulaşılabilecek bir çıkarımdır? (KB3.2.SB4)
- A) Fırtına güney yönünde hareket ettiği için bulunduğu yer tehlike altında değildir.
- B) Yıldırım yaklaşık 2,5 km uzaklıkta olduğu için güvenli bir alana geçmesi gerekir.
- C) Gök gürültüsünün 8 saniye sonra duyulması yıldırım tehlikesinin geçtiğini gösterir.
- D) Rüzgârın yönü, Kağan'ın bulunduğu yere yıldırım düşme riskini ortadan kaldırır.
- E) Fırtına kuzeyde kaldığı için göl kenarında kalmak güvenlidir.
5. Tüm riskler değerlendirildiğinde yıldırımdan korunmak için gidilebilecek en uygun yer topoğrafya haritasındaki hangi alana karşılık gelir? (KB3.2.SB5)
- A) 1-k B) 1-m C) 2-l D) 3-k E) 4-m

1-5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

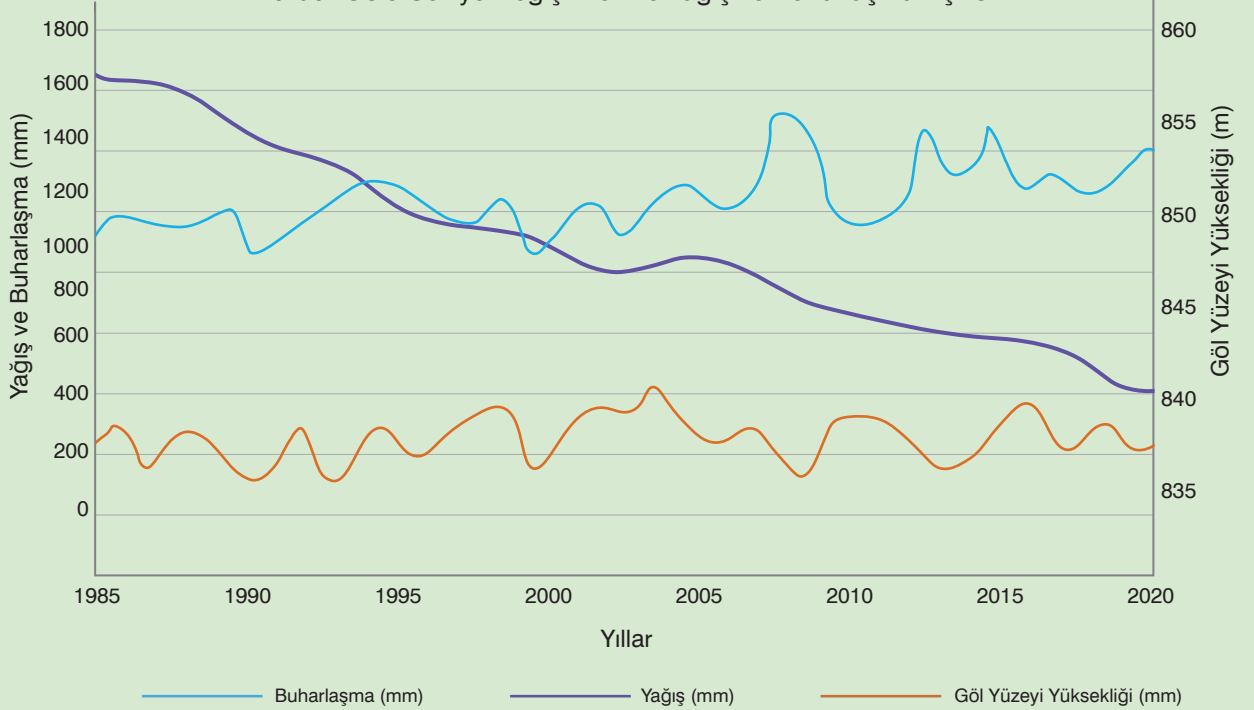
Küresel ölçekte gerçekleşen iklim değişiklikleri, su kaynaklarını doğrudan etkilemektedir. Söz konusu değişikliklerin yanı sıra yürütülen beşerî faaliyetler de su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır. Su kaynaklarının yıllar içerisindeki değişimlerine bakıldığında özellikle göllerdeki değişimlerin daha hızlı gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye'deki göl yüzeylerinde gerçekleşen alansal değişimler de ciddi sorunlara neden olmaktadır. Türkiye'de son 50 yılda 36 göl tamamen kurumuştur. Uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak yapılan gözlemlerde bu değişimler belirgin olarak görülebilmektedir. Uydu görüntüleri, göl yüzeylerindeki değişimleri açıkça ortaya koymaktadır. Burdur Gölü'nün yüzey alanındaki değişimler bu duruma örnek teşkil etmektedir.

BURDUR GÖLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİ



1985-2020

Burdur Gölü Seviye Değişimleri ile Yağış ve Buharlaşma İlişkisi



1. Yukarıda verilen bilgilere göre Burdur Gölü'ndeki değişimi en doğru şekilde yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir? (KB3.2 SB1)

- A) Göl yüzeyi yüksekliğinin azalması, yalnızca yağış miktarının düşmesinden kaynaklanmaktadır.
- B) Göl yüzeyi yüksekliğinin azalması, yağış miktarının değişimi ve buharlaşma artışıyla ilişkilidir.
- C) Göl yüzeyi yüksekliğindeki değişim, yalnızca beşerî faaliyetlerden kaynaklanmaktadır.
- D) Göl yüzeyi yüksekliğinin azalması, tamamen doğal süreçlerden kaynaklanmaktadır.
- E) Göl yüzeyi yüksekliğinin değişmesi, buharlaşmanın azalmasıyla ilişkilidir.

2. Son 50 yılda Türkiye'deki göllerde gerçekleşen en önemli sorun aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir? (KB3.2 SB2)

- A) Yağış değerlerinin sürekli azalması
- B) Tarımda sulama faaliyetlerinin artması
- C) Göllerin turizm faaliyetleri için kullanılması
- D) Sıcaklıkların yükselmesi nedeniyle buharlaşmanın artması
- E) Göllerin yüzey alanlarında daralmalar gerçekleşmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi Burdur Gölü'nün alan kaybının azaltılabilmesi için gelecek yıllarda yapılabilecek uygulamalardan biri olabilir? (KB3.2 SB3)

- A) Göl havzasındaki beşerî faaliyetlerin gölün kuzeydoğusuna kaydırılması
- B) Göl havzasındaki su kaynaklarının doğru kullanımıyla ilgili kamu kurumları tarafından teknolojik altyapıya dayalı önlemler alınması
- C) Göl yüzey alanının daraldığı bölgelerde toprak oluşum süreçlerini hızlandırmak için kimyasal yöntemler uygulanması
- D) Gölün çevresindeki tarım faaliyetlerinde yüzey suları yerine yer altı sularının yoğun olarak kullanılması
- E) Konumu ve taşıdığı ekolojik özellikler nedeniyle göl ve çevresinin rekreasyon ve turizm alanı olarak projelendirilmesi

4. **Burdur Gölü'nün alanında gerçekleşen değişimi önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?** (KB3.2 SB4)
- A) Tarımsal sulamada yer altı suyunun daha fazla kullanılmasını sağlayan yöntemler geliştirilmelidir.
- B) Göl çevresindeki yerleşim yerlerinden göle atık su girişini engelleyen çözümler üretilmelidir.
- C) Gölü besleyen akarsular üzerinde barajlar kurularak kullanım suyu bu barajlardan karşılanmalıdır.
- D) Göl çevresindeki bitki örtüsü kuraklığa dayanıklı olacak şekilde çeşitlendirilmelidir.
- E) Burdur Gölü Havzası'nda yer altı barajları yapılarak gölün sürekli beslenmesi sağlanmalıdır.
5. **Türkiye'deki göllerin yüzey alanlarında gerçekleşen değişimlerin önüne geçebilmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili bir çözüm olur?** (KB3.2 SB5)
- A) İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında su tasarrufu uygulamalarının geliştirilmesi
- B) Türkiye'deki bütün göllerin yakın çevresinde tarım faaliyetlerinin engellenmesi
- C) Gölleri besleyen akarsular üzerinde hidroelektrik barajlarının yapılması
- D) Göllerin rekreasyon alanı olarak kullanılmasının engellenmesi
- E) Göl havzalarının korunması için özel kuruluşların desteklenmesi

1-5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bir üniversitede tarih bölümü öğrencileri, dönem sonunda düzenlenen “Tarihi Nasıl Yazarız?” başlıklı seminer için hazırlık yapıyordu. Her öğrenciye “Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşanan bir reform girişimi” adlı olay verilmişti. Amaç, herkesin aynı olayı farklı kaynaklardan araştırıp kendi yorumuyla anlatmasıydı. Seminer günü geldiğinde sınıfta ilginç bir tablo oluşmuştu. Bazı öğrenciler reformu “modernleşmeye açılan büyük bir kapı” olarak tanımlarken bazıları “toplumun değerlerinden kopuş” olarak yorumlamıştı.

Aynı olay, farklı sunumlarda birbirine hiç benzemeyen iki farklı hikâyeye dönüşmüştü. Sunumlar bittikten sonra Profesör, aynı olay hakkındaki farklı yorumlardan dolayı öğrencilere şu açıklamayı yaptı:

“Olaylar yaşandığında bir gerçektir ama tarihçi onları anlamlandırdığında o artık bir yorum hâline gelir. Çünkü geçmişte olan her şeyi bütünüyle bilmek ya da hepsini anlatmak mümkün değildir. Her tarihçi, seçtiği kaynaklara ve bakış açısına göre bir tablo çizer.”

Bir öğrenci araya girdi:

— “O zaman geçmişi tamamen yansıtmak imkânsız mı?”

Profesör başını salladı:

“Bir tarihçi geçmişi bire bir yeniden kuramaz, sadece anlamaya çalışır. Bu yüzden farklı tarihçiler aynı olayı farklı şekillerde anlatabilirler.”

Seminerin sonunda Profesör, öğrencilerden farklı sunumları karşılaştırmalarını ve ortak noktaları bulmalarını istedi. “Bunu yaparken de şu sözleri ekledi.”

“Tarihçiler yorum yapar ama bu yorumları karşılaştırmak, bize gerçeğe biraz daha yaklaştırabilir.”

Ders sonunda öğrenciler, öğrendiklerinden mutlu bir şekilde profesöre teşekkür etti.

1. Seminer sürecine bakıldığında öğrencilerin aynı olayı farklı biçimlerde sunmalarına yol açan temel problem aşağıdakilerden hangisidir? (KB3.2.SB1)

- A) Tarihî olayların tüm ayrıntılarının günümüze eksiksiz ulaşmaması ve araştırmaların sınırlı bilgiyle yürütülmesi
- B) Öğrencilerin, tarihî olayları aktarırken kişisel değerlendirmelerini kaynaklardan tamamen bağımsız biçimde öne çıkarması
- C) Tarihçilerin yorum yaparken seçtikleri kaynakların ve bakış açılarının anlatım biçimini farklılaştırması
- D) Tarihî olaylarla ilgili sunumların hazırlanmasında yöntem birliği bulunmaması ve öğrencilerin ortak bir dil kullanmaması
- E) Tarihsel gerçeklerin çoğunlukla araştırmacılar tarafından bilinçli olarak değiştirilmesi ve yorumların bu değişime dayanması

2. Seminer sürecinde ortaya çıkan temel problem aşağıdakilerden hangisidir? (KB3.2.SB2)

- A) Öğrencilerin araştırma konularını yeterince ayrıntılandırmadan aynı sunum biçimini tercih etmeleri
- B) Tarihî bir olayın farklı kaynaklar ve bakış açıları nedeniyle birbirinden farklı yorumlanması
- C) Seminerde sunulan bilgilerin doğruluğunu denetleyecek ortak bir değerlendirme ölçütü bulunmaması
- D) Öğrencilerin hazırladığı sunumlarda modernleşme kavramına beklenenden daha dar bir çerçeveden yaklaşımları
- E) Tarih bölümünde uygulanan öğretim yöntemlerinin, öğrencileri benzer sonuçlara yönlendirmede yetersiz kalması

3. Seminer süreci dikkate alındığında öğrencilerin aynı tarihsel olay hakkındaki yorum farklarını azaltmak için hangi yaklaşımın daha etkili olacağı düşünülebilir? (KB3.2.SB3)

- A) Öğrencilerin sunum yapmadan önce yalnızca birincil kaynaklara yönlendirilerek yorum çeşitliliğinin sınırlandırılması
- B) Tüm öğrencilerin ortak bir kronolojik şema oluşturup sunum sırasında aynı sıralamayı takip etmelerinin sağlanması
- C) Farklı yorumları karşılaştırma alıştırmalarının artırılarak öğrencilerin kaynak çeşitliliğini daha bilinçli değerlendirmesinin sağlanması
- D) Öğrencilerin hazırladıkları sunumlarda kişisel görüş belirtmekten kaçınmalarının zorunlu tutulması
- E) Sunum öncesinde öğretim üyesinin olayın tek ve kesin yorumunu açıklayarak sınıfta bir standart oluşturması

4. Aşağıdaki önermelerden hangisi, öğrencilerin aynı tarihsel olay hakkındaki yorum farklarını azaltmaya yönelik bir çözümü destekler? (KB3.2.SB4)
- A) Eğer tüm öğrenciler yalnızca benzer içerikli kaynakları seçerse ortaya çıkan anlatımların farklılaşma olasılığı büyük ölçüde azalacaktır.
- B) Eğer profesör seminer öncesinde olayın doğru kabul edilen yorumunu belirlerse öğrencilerin sunumlarında çeşitlilik oluşması engellenebilir.
- C) Eğer öğrenciler kullandıkları kaynakları karşılaştırıp farklı bakış açılarını birlikte değerlendirmeyi öğrenirse yorumlardaki ayrışma daha bilinçli biçimde yönetilebilir.
- D) Eğer sunumlar sırasında öğrencilerin kişisel değerlendirmeleri sınırlanırsa tarihî olayın anlatımı daha tutarlı ve tekdüze hâle getirilebilir.
- E) Eğer sınıf içinde tarihî olaylar için zorunlu bir anlatım şablonu uygulanırsa öğrenciler arasında yorum farklılığı neredeyse tamamen ortadan kalkabilir.
5. Öğrencilerin aynı tarihsel olay hakkındaki yorum farklarından dolayı ortaya çıkan belirsizliği çözmeye yönelik değerlendirmelerden hangisi doğru bir yaklaşıma yansır? (KB3.2.SB5)
- A) Farklı sunumları karşılaştırmak ve ortak noktaları belirlemek, öğrencilerin olayın çeşitli yönlerini daha iyi anlamalarını sağlar.
- B) Profesörün olayın tek doğru yorumunu önceden açıklaması, öğrencilerin kendi analizlerini geliştirmesini engeller.
- C) Öğrencilerin yalnızca benzer kaynakları kullanması, yorum farklılıklarını tamamen ortadan kaldırır.
- D) Sunumlarda kişisel yorumlara yer verilmemesi, tarihî olayların aktarımında her zaman en doğru sonucu verir.
- E) Sınıfta standart bir anlatım şablonu uygulamak, öğrenciler arasındaki yorum çeşitliliğini tamamen önler.

1-4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Ailesiyle yaz tatiline çıkacağı için çok heyecanlı olan Esin, yola çıkmadan önce hazırlık yapmaya başlar. Telefonunu, tabletini, şarj cihazını, güneş gözlüğünü çantasına yerleştirir. Her defasında eksik bir şeyler olduğunu gören Esin, yanına başka neler alması gerektiğini düşünürken tatilde okumak için hiç kitap almadığını fark eder. Odasındaki kitaplığına bakar ama hepsini önceden okuduğunu fark eder. Birkaç kitap seçmek için Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan babasının kitaplığına gider fakat yüzlerce kitap arasından hangi türde kitaplar alacağına bir türlü karar veremez. Genel ağdan araştırma yapmak aklına gelir. Biraz araştırdıktan sonra kafası daha da karışır. Bunun üzerine babasından bu konuda kendisine yardımcı olmasını ister. Babası, kızının yanına alacağı kitapları belirlemek yerine şu önerilerde bulunur:

İsimleri ilgini çeken beş roman al ve arka kapak yazılarını oku.

Kapak yazıları hoşuna giden kitapları yanına al.

Yanına alacağın romanlar konularına göre şu türlerde olsun: sosyal roman, fantastik roman, tarihî roman, bilim kurgu romanı ve polisiye roman.

Esin, babasının önerisine göre hareket eder ve beş kitap seçerek çantasına yerleştirir. Artık tatil için hazırdır.

1. Esin'in yaşadığı temel sorun nedir? (KB3.2.SB1)

- A) Yanına çok fazla sayıda eşya alması
- B) Kitaplıkta çok fazla kitap olması
- C) Sürekli eksik bir şeylerin çıkması
- D) Alacağı kitapları seçmekte zorlanması
- E) Babasından yardım istemekten çekinmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Esin'in kitap seçme konusunda yaşadığı sorunu çözmek amacıyla attığı adımlardan biri değildir? (KB3.2.SB2)

- A) Babasından yardım istemek
- B) Kendi kitaplığına göz atmak
- C) Babasının kitaplığına gitmek
- D) Genel ağda araştırma yapmak
- E) Kitaplarla ilgili yazılan yorumları okumak

3. **Esin, babasının önerdiği gibi farklı türlerde değil de aynı türde beş roman seçseydi aşağıdakilerden hangisi yaşanabilirdi?** (KB3.2.SB3)
- A) Kitapların konusunu birbirine karıştırabilirdi.
- B) Aynı tür romanları okuduğu için sıkılabılırdı.
- C) Hangisini önce okuyacağına karar veremezdi.
- D) Roman türleri arasındaki farkları ayırt edemezdi.
- E) Seçtiği roman türüyle ilgili yeterli bilgi edinemezdi.
-
4. **Esin'in yanına alacağı kitapları belirlemek konusunda babası, niçin böyle davranmış olabilir?** (KB3.2.SB4)
- A) Bazı yazarların üslubunu beğenmediğinden
- B) Her kitabın okunmaya değer olduğunu düşündüğünden
- C) Kızının okuma zevkine karışmak istemediğinden
- D) Kitap seçiminde kendi tercihlerini önemsediğinden
- E) Aynı tür kitapları okumayı uygun görmediğinden

1-4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

İklim değişikliği ve denize yönlendirilen atıklar sonucunda oluşan müsilaj, denizlerde görülen kremi ve jelatinimsi görünümlü organik maddelerden oluşan bir yapıdır. Su yüzeyinde veya deniz tabanında birikebilen bu yapı, özellikle fitoplankton türlerinin aşırı çoğalması ve bakteriyel faaliyetlerin artmasıyla ortaya çıkar. Müsilaj, su altında yaşayan pek çok canlının vücudunu kaplayarak onların hareketini, solunumunu ve yaşam alanlarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bu oluşum, suyun alt tabakalarındaki oksijen miktarını azaltır. Oksijenin düşmesiyle birlikte bazı canlılar, hayatta kalabilmek için daha fazla oksijen içeren su yüzeyine doğru yönelmek zorunda kalır. Bu süreç, türlerin davranışlarını değiştirirken besin zincirinin yapısını da olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu durumla ilgili bir gazete haberinde Marmara Denizi'ndeki denizanası artışı ve müsilaj birikiminin balıkçılığı güç duruma düşürdüğü aktarılmıştır. Habere göre, 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonunda Gemlik Körfezi'nden denize açılan balıkçıların ağları, denizanaslarının fazlalığı nedeniyle zarar görmekte; deniz tabanındaki yoğun müsilaj nedeniyle ise çamurla kaplanmış şekilde teknelere çekilmektedir. Su Ürünleri Kooperatifi yetkilisi, denizanası yoğunluğunun geçen yıla kıyasla katlanarak arttığını, bu artışın balıkçıların en verimli dönemlerinde denize açılmalarını zorlaştırdığını ve birçok balıkçının avdan eli boş döndüğünü ifade etmiştir.

1. Metinde ele alınan temel problem aşağıdakilerden hangisidir? (KB3.2.SB2)

- A) Su ekosisteminde tür çeşitliliğinin azalması sonucu balıkçılığın gelişmesi
- B) Müsilajın deniz tabanına çökerek dipte yaşayan canlıları olumsuz etkilemesi
- C) Fitoplankton sayısının artmasıyla atmosferdeki oksijen oranının yükselmesi
- D) Su yüzeyinde yalnızca kısa süreli bir kirlilik olayının görülmesi
- E) Derin deniz akıntılarının hızlanmasıyla balıkların yaşam alanlarını değiştirmesi

2. Müsilaj oluşumunu azaltmak için denize karışan atık miktarını düşürmek ve suyun besin yükünü dengelemek gerektiği bilinmektedir.

Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu sorunun çözümüne katkı sağlar? (KB3.2.SB4.)

- A) Atık suların arıtma yapılmadan doğrudan denize verilmesi
- B) Balıkçılık faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması
- C) Tarımda aşırı gübre kullanımının önüne geçilmesi
- D) Deniz yüzeyine oksijen pompalanarak suyun renginin açılması
- E) Deniz suyunun sıcaklığını artırmak için enerji santrallerinin kurulması

3. Metne göre müsilaj birikimi suda yaşayan organizmalar üzerinde uzun vadede ne tür bir etki yaratabilir? (KB3.2.SB3.)

- A) Deniz suyunun tuzluluğunu artırarak ekosistemi değiştirebilir.
- B) Oksijenin azalması, bazı canlı türlerinin yok olmasına yol açabilir.
- C) Su yüzeyinde görsel bir değişiklik oluşturarak estetik bir görünüm sağlayabilir.
- D) Canlılar arasındaki besin ilişkilerini güçlendirerek ekosistemi olumlu etkileyebilir.
- E) Deniz suyunun sıcaklığını düşürerek canlıların yaşam koşullarını değiştirebilir.

4. Müsilajın önlenmesi için çeşitli tedbirler alınmasına rağmen bazı bölgelerde yeniden oluşması ile ilgili değerlendirme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (KB3.2.SB5)

- A) Alınan önlemler dönemsel olarak müsilajı azaltsa da bu durum, müsilajın deniz ekosistemlerinin doğal ve kaçınılmaz bir parçası olduğunu ve tamamen ortadan kaldırılamayacağını göstermektedir.
- B) Müsilaj oluşumu, iklimsel dalgalanmalar ve doğal plankton artışlarıyla ilişkili olduğundan insan kaynaklı müdahaleler tek başına belirleyici değildir.
- C) Müsilajın bazı bölgelerde yeniden görülmesi, deniz suyunun fiziksel özelliklerindeki geçici değişimlerden kaynaklanmakta olup uzun vadeli ekolojik etkiler oluşturmayabilir.
- D) Denizanası artışı ve balıkçılık faaliyetlerindeki azalma, müsilajdan bağımsız olarak doğal popülasyon dalgalanmalarının bir sonucu olabilir.
- E) Uygulanan önlemler kısa vadede etkili olsa da müsilajın çok faktörlü yapısı nedeniyle kalıcı çözüm için atık yönetimi, iklim politikaları ve düzenli çevresel izleme çalışmalarının sürekli yürütülmesi gerekir.

1-2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bilim insanları, “deli dana hastalığı” gibi sinir sistemi hastalıklarına neden olan ve prion adı verilen anormal proteinlerin yayılma yollarını araştırmaktadır. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda çim, buğday gibi bazı bitkilerin kök ve yapraklarının yüzeylerinde prionları tutabildiği belirlenmiştir. Prion bulaşmış toprakta yetiştirilen bu bitkilerin yüzeylerinde hastalık etkenini bağladığı ve bu bitkilerle beslenen deney hayvanlarının da bir süre sonra deli dana hastalığı belirtileri göstermeye başladığı gözlemlenmiştir. Bu bulgular, prionların doğada yalnızca canlılar arasında değil çevrede de bir süre varlığını sürdürebileceğini ve bu proteinlerin çevresel etmenler yoluyla da bulaşabileceğini düşündürmektedir. Ancak bilim insanları, bu durumun gerçek yaşam koşullarında da aynı şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmektedir.

1. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen araştırmanın temel problemini ifade eder? (KB3.2.SB1.)

- A) Prion gibi anormal protein yapıları, laboratuvar ortamında çim ve buğday gibi bitkilerin yüzeylerine tutunabilir mi?
- B) Hayvanlarda görülen sinir sistemi hastalıkları, sadece organizmalar arasında doğrudan temas yoluyla mı bulaşmaktadır?
- C) Çevresel etmenler ve bitkisel yapılar, prionların doğada varlığını sürdürmesinde ve canlılara geçmesinde birer aracı mıdır?
- D) Laboratuvar ortamında ulaşılan bilimsel veriler, gerçek yaşam koşullarında da aynı şekilde geçerli kabul edilebilir mi?
- E) Deney hayvanlarında ortaya çıkan deli dana hastalığı belirtileri, tüketilen bitkisel proteinlerin genetik yapısıyla mı ilgilidir?

2. Bu çalışmada araştırma probleminin çözümüne yönelik olarak araştırma ekibinin ilk olarak gerçekleştirmesi gereken süreç aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (KB3.2.SB4.)

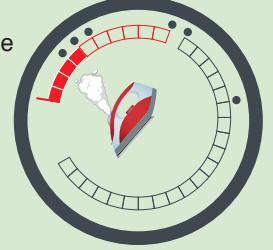
- A) Prion bulaşma düzeyi ile hayvanlarda hastalık belirtileri arasındaki ilişkiyi test etmeye yönelik saha çalışmaları planlama
- B) Laboratuvar deneylerini farklı hayvan türleri üzerinde tekrarlayarak bulguların tutarlılığını sınama
- C) Genetiği değiştirilmiş bitkiler kullanarak prion tutunma düzeyini açık alan koşullarında inceleme
- D) Yeterli kanıt elde etmeden laboratuvar bulgularını kamuoyuna risk uyarısı olarak duyurma
- E) Araştırmayı prionların laboratuvar ortamında saflaştırılması ve yapısal özelliklerinin analizine odaklama

1-3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Yıkama sonrası kıyafetlerdeki kırışıklıkları gidermek için ütü yapılır. Ütünün sıcak tabanı ve buharı, kumaştaki kırışıklıkları açarak kıyafetin daha düzgün görünmesini sağlar. Bu işlem sırasında kumaşı oluşturan liflerdeki moleküller arası etkileşimler etkilenir ve kıyafetin pürüzsüzleşmesi sağlanır.

Ütülerde yanda verilen görseldeki gibi sıcaklık göstergeleri yer alır. Bu göstergeler genellikle bir, iki veya üç nokta sembolüyle ifade edilir.

- Bir nokta, düşük sıcaklık gerektiren kumaşlar içindir.
- İki nokta, orta sıcaklıkta ütülenmesi gereken kumaşlar içindir.
- Üç nokta, yüksek sıcaklığa dayanabilen kumaşlar içindir.



Mehmet, annesine yardım etmek için kendi kıyafetlerini ütümeye karar verir. Ancak ütünün sıcaklık ayarlarını kumaş türüne göre değiştirmeden tüm kıyafetleri iki noktalı ayara göre ütüler. Bir süre sonra bazı kıyafetlerin kırışıklıkları kolayca düzelmiş, bazılarında ise kırışıklıklar hiç açılmamış veya kumaş zarar görmüştür. Bu durumun nedenini merak eden Mehmet, kumaşların yapısını, ütöleme süresini ve gözlemlerini aşağıdaki tabloya kaydeder.

Kumaş Türü	Kumaşın Yapısındaki Moleküller Arası Etkin Etkileşim Türü	Ütöleme Süresi (sn.)	Ütöleme Sonucu
A	London kuvvetleri	15	Kırışıklıklar tamamen giderildi, kumaşın bir kısmı zarar gördü.
B	Hidrojen bağı	45	Kırışıklıklar büyük ölçüde açıldı.
C	Dipol-dipol etkileşimleri	25	Kırışıklıklar tamamen açıldı.

1. Buna göre Mehmet, problemi belirlemek için öncelikle aşağıdakilerden hangisine odaklanmalıdır?
(KB3.2 SB1)

- A) Kumaşın moleküller arası etkileşim türü ile uygun sıcaklık ayarı arasındaki ilişkiye
- B) Ütöleme süresi ile kırışıklığın düzelme durumu arasındaki ilişkiye
- C) Kumaşın moleküller arası etkileşim türü ile ütöleme süresi arasındaki ilişkiye
- D) Kumaşın zarar görme düzeyi ile ütöleme süresi arasındaki ilişkiye
- E) Sıcaklık ayarı ile ütünün kumaş üzerinde bekletilme süresi arasındaki ilişkiye

2. Molekülleri arasındaki etkin etkileşim türü London kuvvetleri olan bir kumaş, en düşük sıcaklık ayarında ütülendiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi beklenir? (KB3.2 SB3)

- A) Kırışıklıklar kısa sürede açılır ve kumaşın yapısı korunur.
- B) Kırışıklıkların açılması için daha uzun süre ısı uygulanması gerekir.
- C) Kırışıklıklar açılır ancak kumaşın zarar görme olasılığı artar.
- D) Kırışıklıkların düzelmesi sıcaklıktan çok kumaşın kalınlığına bağlı olarak değişir.
- E) Düşük sıcaklık, kırışıklıkların düzelmesinde belirgin bir etki oluşturmaz.

3. Pamuklu bir kumaşın kırışıklıklarını gidermek için orta sıcaklıkta 30 saniyelik bir ütüleme uygulanmıştır. Uygulama sonunda kırışıklıkların tamamen açılmadığı görülmüştür.

Bu uygulama sürecini ve sonucunu değerlendiren bir öğrencinin yöntemin uygunluğuna ilişkin aşağıdaki açıklamalarından hangisi doğrudur? (KB3.2 SB5)

- A) Elde edilen sonuç, orta sıcaklıkta yapılan ütülemenin pamuklu kumaşın yapısında istenmeyen bir değişime yol açtığını düşündürmektedir.
- B) Kırışıklıkların büyük ölçüde azalması, pamuklu kumaş için seçilen sıcaklık ve sürenin en uygun yöntem olduğunu göstermektedir.
- C) Uygulanan orta sıcaklık ayarı, pamuk liflerindeki etkileşimleri yeterince zayıflatmada etkili olmuştur. Ancak tam düzelme için süre ya da sıcaklık yeniden gözden geçirilmelidir.
- D) Kumaştaki kırışıklıkların tam düzelmenin sağlanamaması, seçilen sıcaklığın yeterli olduğunu ancak uygulama süresinin tam sonuç için yeterli olmadığını göstermektedir.
- E) Kumaştaki kırışıklıkların kısmen düzelmesi, seçilen sürenin uygun olduğunu ancak sıcaklık düzeyinin istenen etki için yeterli olmadığını göstermektedir.

1-4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir tarım bölgesinde ürün verimini artırmak isteyen çiftçiler, son yıllarda toprağa fazla miktarda kimyasal gübre uygulamaya başlamıştır. İlk dönemlerde bu uygulama verimi artırsa da zamanla çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır. Yağmur suları, topraktaki gübreleri çözerek nitrat (NO_3^-), fosfat (PO_4^{3-}) gibi maddeleri yüzey akışıyla akarsulara ve göletlere taşımıştır. Bu maddeler, sucul ortamlarda alglerin (yosun) aşırı çoğalmasına neden olmuş ve su yüzeyi neredeyse tamamen alglerle kaplanmıştır. Bu duruma ötrofikasyon (aşırı besin yüklenmesi) denir.



- 1. Aşağıdakilerden hangisinde metinde anlatılan probleme neden olan olaylar mantıksal bir sıraya göre doğru biçimde verilmiştir? (KB3.2 SB1)**
- A) Alglerin aşırı çoğalması → oksijenin azalması → gübrelerin sulara taşınması → balık ölümleri
- B) Toprakta fazla gübre birikmesi → nitrat ve fosfatların suya karışması → alglerin çoğalması → oksijenin azalması
- C) Yağışların artması → oksijenin azalması → tarım alanlarının büyümesi → toprakta gübre birikmesi
- D) Nitrat ve fosfatların suya karışması → oksijenin azalması → alglerin çoğalması → balık ölümleri
- E) Tarımda gübre kullanımının azalması → sucul bitkilerin azalması → oksijenin artması → balık sayısının çoğalması
- 2. Metindeki problemi en uygun biçimde özetleyen ifade aşağıdakilerden hangisidir? (KB3.2 SB2)**
- A) Aşırı gübre kullanımı sonucu tarım bölgesinde ürün verimi artmıştır.
- B) Ötrofikasyon, suda yaşayan canlıların sayısını artıran doğal bir süreçtir.
- C) Yağmur suları göletlerde birikerek ötrofikasyonu önlemiştir.
- D) Ötrofikasyon tarımsal faaliyetlerden bağımsız gelişmiştir.
- E) Gübrelerin aşırı kullanımı sonucu sucul yaşam olumsuz etkilenmiştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi problemin çözümüne yönelik uygun bir genellemedir? (KB3.2 SB4)

- A) Tarımsal verimi artırmak için gübre miktarı her yıl kademeli olarak artırılmalıdır.
- B) Kimyasal gübrelerin yerine organik veya kontrollü salınımlı gübreler kullanılmalıdır.
- C) Tarım alanlarında yağmur sularının akarsu ve göllere ulaşmaması sağlanmalıdır.
- D) Göllerdeki alglerin çoğalması desteklenerek göllerin oksijen seviyesi artırılmalıdır.
- E) Tarımsal verimi artırmak için gübreleme, teknolojik araçlarla daha sık yapılmalıdır.

4. Bir okul bahçesinde çimler sık sık solmakta ve okul yönetimi, verimi artırmak için toprağa düzenli olarak kimyasal gübre eklemiştir. Kısa sürede çimler yeniden yeşermiş ancak yağmurdan sonra okulun yanındaki süs havuzunda yosun tabakası oluşmuştur.

Buna göre, çevresel durumu en doğru şekilde değerlendiren ifade aşağıdakilerden hangisidir? (KB3.2 SB5)

- A) Kimyasal gübre kullanımı kısa vadede yararlı olsa da uzun vadede çevreye zarar verebilir.
- B) Gübrelemenin daha sık yapılması hem bitki hem çevre açısından daha etkili sonuçlar verebilir.
- C) Havuzdaki yosunlanma gübreyle ilişkili değildir ve mevsimsel sıcaklıklardan kaynaklanmış olabilir.
- D) Su kaynaklarının kirlenmesi doğal süreçlerin sonucunda meydana gelmiş olabilir.
- E) Kimyasal gübrelerin içeriğindeki besinler, çevreye zarar vermeden bitki gelişimini destekleyebilir.

1-2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Sevcan, aldığı proje ödevi için kullanmış olduğu termos yemek kabına yeni bir kapak tasarlayacaktır. Tasarlayacağı kapak için bazı araştırmalar yapar.

1. Isı iletim katsayısı, bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak ısıyı iletme yeteneğini ifade eder.
2. Öz ısı, herhangi bir maddenin sıcaklığını bir santigrat derece artırmak için gereken ısı miktarıdır.
3. Termosun kapağı, içindeki sıcak ya da soğuk yiyeceğin ısısının dış ortamla alışveriş yapmasını engelleyerek yiyeceğin sıcaklığını uzun süre korumaktadır.
4. Sızdırmaz kapak olması hava geçişini engelleyerek yiyeceğin tazeliğini daha uzun süre korumasına yardımcı olur.
5. Termos yemek kapağının yapımında kullanacağı malzemeleri belirleyerek ısı iletim katsayıları tablosunu hazırlar.

Sevcan edindiği bilgiler ile kapağı hem hafif hem de iyi yalıtım yapan bir malzemeden yapmak, kapağın boyutları ve kalınlığıyla ilgili de değişiklik yaparak en uygun tasarımı belirlemek ister. Tasarım sürecinde malzeme seçimi, katmanlı yapı ve iç boşluk (hava boşluğu) gibi seçenekleri değerlendirir.

Malzeme	Isı İletim Katsayısı (W/m·K)
Hava	0,023
Cam yünü	0,04
Kauçuk	0,13
Ahşap	0,15
Plastik	0,19
Cam	1,05
Paslanmaz çelik	16
Alüminyum	237

1. Sevcan'ın termos kapağı tasarlarken asıl amacı nedir? (KB3.2.SB2)

- A) Seçtiği malzemelerle öz ısıyı yüksek kapak yapıp ısı yalıtımı sağlamak
- B) Termos kapağını sızdırmaz şekilde tasarlayıp yemek taşımak
- C) Termos kapağını ısı iletim katsayısı düşük malzemeden üretilen ısı yalıtımı sağlamak
- D) Termos kapağının seçtiği malzeme ile dayanıklılığını artırmak
- E) Termos kapağının kalınlığını ince tutarak taşınabilirliğini arttırmak

2. Sevcan aşağıdaki önermelerden hangisini gerçekleştirdiğinde hazırlamış olduğu tabloya göre en iyi ısı yalıtımına sahip kapak yapabilir? (KB3.2.SB4)
- A) İki ahşap plaka arasında hava boşluğu bırakacak şekilde yapması
- B) İki cam plaka arasına kauçuk yerleştirerek yapması
- C) Paslanmaz çelik ile camı birleştirerek yapması
- D) İki cam arasına cam yünü yerleştirerek yapması
- E) Plastik ve ahşabın arasında hava kalacak şekilde yapması

Ortaöğretim Örnek Sorular

1-2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir lise öğrencisi, yaz tatilinde İstanbul'u ziyaret eder ve şehrin tarihî mekânlarını gezmeye karar verir. İlk durağı Süleymaniye Camisi olur. Burada caminin mimari düzeni ve çevresindeki yapılar dikkatini çeker. Ertesi gün Eminönü'ndeki Valide Sultan Camisi'ni ziyaret ettiğinde orada da benzer şekilde camiye bağlı çarşı ve aşevi gibi birimler olduğunu gözlemler. Eyüp Sultan Camisi'ne yaptığı ziyarette ise avluda üzerinde oyuk bulunan tuhaf bir taşın ne işe yaradığını merak eder. Bu gözlemlerinin ardından bir araştırma yapmaya karar verir. Yaptığı incelemeler sonucunda Süleymaniye ve Valide Sultan Cami'leri gibi yapıların aslında birer "külliye" olduğunu öğrenir. Geçmişte bu külliyeler aracılığıyla Osmanlı toplumuna camiyle birlikte eğitim, sağlık, barınma ve yemek gibi kapsamlı hizmetler sunulduğunu öğrenir. Eyüp Sultan Camisi'ndeki gizemli taşla ilgili araştırması ise onu "sadaka taşı" kavramına götürür. Sadaka taşının, yardım etmek isteyenlerle ihtiyaç sahiplerini, taraflar birbirini görmeden buluşturan bir sosyal yardım sistemi olduğunu öğrenir.



1. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabılır? (KB2.8.SB4)

- A) Süleymaniye Camii, dönem mimarisinin temel özelliklerini taşır.
- B) Osmanlı İmparatorluğu fethettiği topraklarda kalıcı izler bırakmıştır.
- C) Camiler ibadetle birlikte farklı işlevler için kullanılmıştır.
- D) Aşevleri, yatılı öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılar.
- E) Sadaka taşları Osmanlı Dönemi camilerinin bölümlerindendir.

2. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi öğrencinin geziden çıkardığı sonuçlardan biridir? (KB2.8.SB5)

- A) Osmanlı'daki sosyal yardım sisteminin temel hedefi, devletin gücünü sergilemektir.
- B) Osmanlı'da sosyal yardım faaliyetlerinde kişinin mahremiyeti ve itibarı korunmuştur.
- C) Osmanlı Dönemi'nde sosyal yardımlaşma kurumları devlet tarafından denetlenmiştir.
- D) Osmanlı toplumunda yardımlaşma bireylerin çabasına bağlı olarak gelişmiştir.
- E) Osmanlı'da sosyal yardım kurumları, Müslüman vatandaşlara hizmet etmek için vardır.

1-3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Selin, egzersizler sırasında yaktığı kalori miktarını takip etmek için mobil uygulama kullanmaktadır. Uygulama, her egzersiz türü için birim zamanda yakılan ortalama kalori miktarını otomatik olarak hesaplamaktadır. Selin, haftalık hedefler belirlemekte ve bu hedeflere ulaşip ulaşmadığını kontrol etmek için aşağıdaki uygulama verilerini kullanmaktadır.

Egzersiz ve kalori yakım hedefi:

- Haftalık minimum egzersiz süresi: 150 dakika
- Haftalık minimum kalori yakım hedefi: 1000 kalori

Uygulamadaki egzersiz verileri:

- Yürüyüş: 1 dakikada 6 kalori yakar.
- Bisiklet: 1 dakikada 8 kalori yakar.
- Koşu: 1 dakikada 10 kalori yakar.

1. Selin, haftalık minimum egzersiz süresi hedefine ulaştığında yaktığı toplam kalori miktarının mobil uygulamada her zaman aynı olmadığını fark etmiştir.

Buna göre Selin'in yaktığı toplam kalori miktarını hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı vardır? (KB2.8.SB1)

- A) Farklı egzersizlerin toplam kalori yakımına olan katkısına
- B) Egzersiz türlerine göre birim zamanda yakılan kalori miktarına
- C) Tükettiği yiyeceklerin egzersizde yaktığı kalorilere olan etkisine
- D) Haftalık toplam egzersiz süresine ve yaktığı toplam kalori miktarına
- E) Toplam sürenin, farklı egzersiz türleri arasında nasıl paylaştırıldığına

2. Selin, bir egzersiz seansında toplam 40 dakika koşu ve yürüyüş yapmıştır.

Selin, bu seanstaki toplam kalori yakımını hesaplamak için aşağıdaki sorulardan hangisini ilk olarak sormalıdır? (KB2.8.SB2)

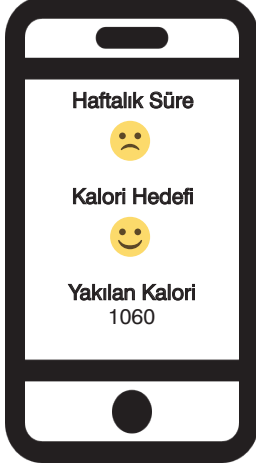
- A) Koşu ve yürüyüş için harcadığım süreler ayrı ayrı ne kadardır?
- B) Yürüyüş egzersizi, birim zamanda ne kadar kalori yakılmasını sağlar?
- C) Kaç dakika daha egzersiz yaparak haftalık hedefime ulaşmış olurum?
- D) Koşu ve yürüyüşün toplam süresi, haftalık hedefe ulaşmak için yeterli midir?
- E) Koşarak ve yürüyerek yaktığım toplam kalori, haftalık hedefime ne kadar yakındır?

3. Selin bir hafta boyunca 60 dakika yürüyüş yaptığını, 30 dakika bisiklet sürdüğünü ve 50 dakika koşu yaptığını not almıştır.

Buna göre Selin'in mobil uygulama ekranında karşılaşması muhtemel görüntü aşağıdakilerden hangisidir?
(KB2.8.SB5)

(Mobil uygulama ekranında hedefe ulaşıldığı 😊, ulaşılamadığı ☹️ ile gösterilmektedir.)

A)



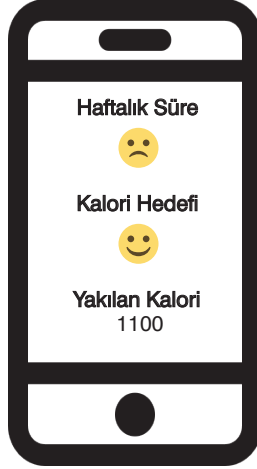
B)



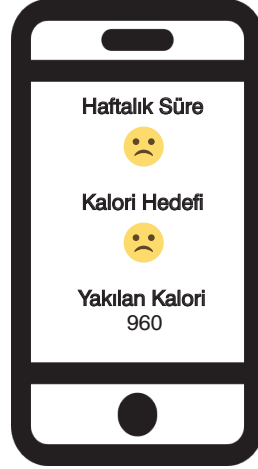
C)



D)



E)



1-2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Ömer Bey, cep telefonu için aylık 40 GB genel ağ kullanımına sahip bir paket satın almıştır. Ancak bir süre sonra genel ağ paketinin beklenenden daha kısa sürede tükendiğini gözlemlemiştir. Durumun nedenini anlayabilmek için telefonundaki internet kullanım istatistiklerini incelemiş ve aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır.

Ömer Bey'in günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi 2 saattir ve bu uygulamalar saatte yaklaşık 800 MB veri tüketmektedir. Ömer Bey'in günlük ortalama web tabanlı tasarım uygulamaları kullanma süresi 1 saattir ve bu uygulamalar saatte yaklaşık 1400 MB internet tüketmektedir (1 GB = 1024 MB, 1 ay 30 gün kabul edilir).

1. Ömer Bey'in internet paketinin erken bitmesi ile ilgili sorunu tanımlaması için aşağıdaki sorulardan hangisini sorması gerekir? (KB2.8.SB1, KB2.8.SB2)

- A) İnternet ücretlerinin yüksek olmasının sebepleri nelerdir?
- B) Satın aldığım internet paketinin türü ihtiyaçlarıma uygun mu?
- C) Mevcut internet paketinin beklenenden daha hızlı bitmesinin sebebi nedir?
- D) Sosyal medya kullanım süremi sınırlandırabilir miyim?
- E) Web tabanlı tasarım uygulamalarına ayırdığım süreyi kontrol edebilir miyim?

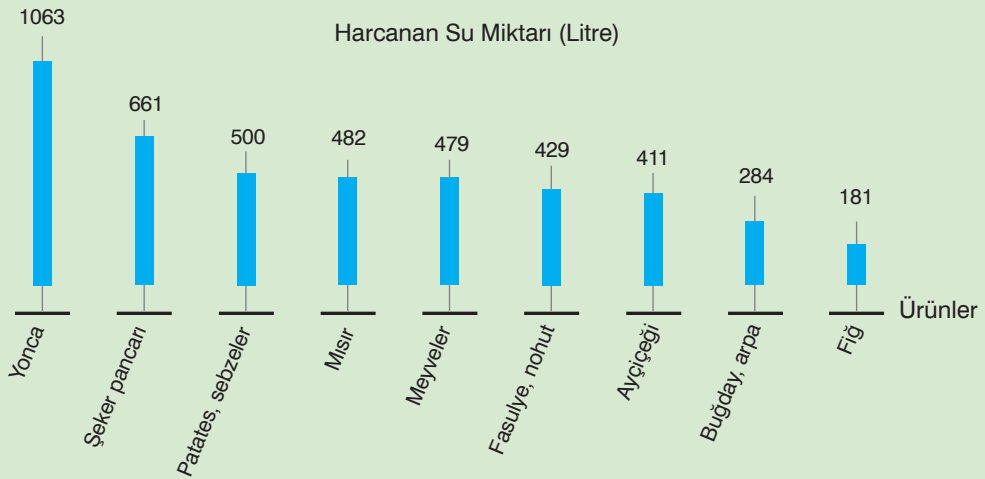
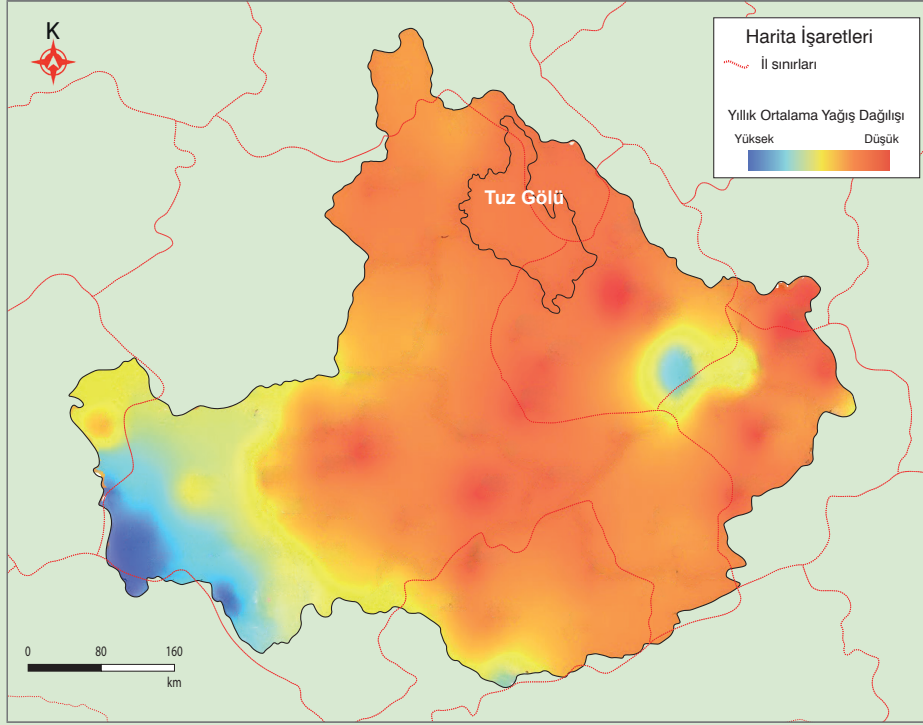
2. Ömer Bey, günlük sosyal medya kullanımı süresini yarım saate düşürmüş, web tabanlı tasarım uygulamalarını da günde bir (iki günde bir) kullanmaya başlamıştır.

Buna göre aylık genel ağ paketi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? (KB2.8.SB4, KB2.8.SB5)

- A) Paket yaklaşık 8 GB aşılmıştır.
- B) Paket yaklaşık 4 GB aşılmıştır.
- C) Paketin tamamı kullanılmıştır.
- D) Paketten yaklaşık 4 GB artmıştır.
- E) Paketten yaklaşık 8 GB artmıştır.

1-4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Konya Ovası'nda yaşayan lise öğrencisi Ayşe, ailesiyle birlikte yaz tatillerinde tarlada çalışmaktadır. Ayşe; son yıllarda sulama için kullanılan suyun kuyulardan daha geç geldiğini, bazı ürünlerin eskisi kadar verimli yetişmediğini, toprağın da daha hızlı kuruduğunu fark eder. Bu durumun nedenlerini tespit edebilmek amacıyla çeşitli kaynaklardan bilgi toplar. Bu doğrultuda Konya Kapalı Havzası'na ait bir yağış haritası ile bazı tarım ürünlerinin su tüketimini gösteren bir grafiğe ulaşır ve elde ettiği bilgileri aşağıda listeler.



Grafik: Konya Kapalı Havzası'ndaki Tarımsal Üretimde Kilogram Başına Harcanan Su Miktarı (Litre)

1. Bilgi Kartı

Genel Bilgiler

- Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer altı su seviyeleri azalmaktadır.
- Konya Ovası, düşük yağış miktarına sahip bölgeler arasındadır.
- Bazı kaynaklarda su tasarrufu sağlamaya yönelik damla sulama yöntemi gibi sulama yöntemlerinden söz edilmektedir.
- Çiftçiler, sulama sistemleriyle ilgili maliyetlerin yüksek olduğunu belirtmektedir.

2. Bilgi Kartı

Bölgeye Ait Bazı Veriler

- Konya'da ekili alanların %40'ında sulu tarım yapılmaktadır.
- Bölgede yonca, şeker pancarı, patates, mısır gibi suya fazla ihtiyaç duyan ürünler yetiştirilmektedir.
- Yer altı su oranı, yıldan yıla azalma eğilimi göstermektedir.

Konya Kapalı Havzası'na Ait Bilgi Kartları

1. **Konya Kapalı Havzası'nda tarım yapmak isteyen Ayşe ve ailesinin bilgi sahibi olması gereken öncelikli konu aşağıdakilerden hangisidir?** (KB2.8.SB1)
A) Yağış oranının hangi alanlarda fazla olduğunu öğrenmek
B) En fazla su kuyusunun nerede yoğunlaştığını tespit etmek
C) Su tasarrufuna en uygun olan tarım ürünlerini belirlemek
D) Yerleşim alanlarına uzak tarım alanlarının yerlerine karar vermek
E) Ekonomik değeri en yüksek olan tarım ürünlerini belirlemek
2. **Sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerde bulunmak isteyen Ayşe ve ailesinin doğru kararlar alabilmesi için aşağıdaki sorulardan hangisini sorması daha anlamlı olur?** (KB2.8.SB2)
A) Konya Ovası'nda yağış miktarının artması için çiftçiler neler yapabilir?
B) Toprak verimliliğinin düşmesinin tek nedeni, ürünlerin yanlış seçilmesi midir?
C) Suya fazla ihtiyaç duyan ürünlerin ekim alanlarını sınırlamak tarımsal üretimi nasıl etkiler?
D) Sulama amacıyla kurulan barajlara en yakın tarım alanları nerelerde yer almaktadır?
E) Yüzey ve yer altı sularını doğru kullanmak için hangi sulama yöntemleri kullanılabilir?

3. Aşağıdakilerden hangisi Ayşe'nin topladığı bilgilerin doğrulanmasına katkı sağlamaz? (KB2.8.SB4)

- A) Konya Kapalı Havzası'ndaki sulama yöntemlerinin olumlu ve olumsuz yönlerinin karşılaştırmalı şekilde araştırılması
- B) Önceki yıllarda tarımsal faaliyetlerde yapılan yanlış uygulamaların neden ve sonuçlarının araştırılması
- C) Uzun yıllara ait yağış ortalamaları, buharlaşma ve yer altı su seviyesi verileriyle tarımsal üretim verimliliğinin karşılaştırılması
- D) Konya Kapalı Havzası'nda ekimi yapılan ve sulama tasarrufu en yüksek tarım ürününün üretim verilerinin incelenmesi
- E) Son bir yılın sulama ve tarımsal üretim verimlilik bilgilerinin değerlendirilerek yapılacak tarımsal faaliyete karar verilmesi

4. Konya Kapalı Havzası'nda verimli tarımsal üretim ve sürdürülebilir su kullanımı için Ayşe ve ailesinin tercih etmesi gereken en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? (KB2.8.SB5)

- A) Yer altı suyu Türkiye'nin bütün bölgelerinde sürekli azaldığı için önlem amacıyla her yere yer altı barajları kurulması
- B) Konya Kapalı Havzası'nda su kaynaklarının sürdürülebilirliği, uygun ürün deseni seçimi ve modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması
- C) Yer altı suyunun doğal döngüyle zaman içinde yenileneceği düşünülerek mevcut sulama şeklinin sürdürülmesi
- D) Fazla su isteyen tarım ürünlerinin Konya Kapalı Havzası'nın orta bölümlerinde ekilmesi
- E) Çiftçilerin bilinçlenmesi sağlanmadan yalnızca denetimlerin artırılmasıyla su kullanımının sürdürülebilir hâle getirilmeye çalışılması

1-3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

2024 yılı Ağustos ayında, Artvin'in Arhavi ilçesinde 72 saat boyunca aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sonucu büyük bir sel felaketi meydana gelmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu süreçte bölgede metrekareye 255 kilogram yağış düşmüştür. Bu değer, ağustos ayı uzun yıllar ortalamasının yaklaşık üç katına eşittir.

Yoğun yağışlar, özellikle eğimli topoğrafyaya sahip alanlardaki küçük akarsuların kısa sürede taşmasına neden olmuştur. Sel; toprağın neme doyması, dere yataklarının daraltılması ve kıyı bölgelerindeki plansız yapılaşma nedeniyle daha da şiddetlenmiştir. AFAD ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre yaşanan sel sonucu ilçe merkezinde 145 konut ve 37 iş yeri sular altında kalmış, tarım arazilerinin %65'i zarar görmüş, mısır ve fındık üretiminde büyük kayıplar meydana gelmiştir.

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve üniversitelerden uzman ekipler, yaşanan afetin ardından hemen bölgeye sevk edilmiştir. Yapılan çalışmada yağış verileri, uydu görüntüleri ve arazi gözlemlerinden yararlanılarak selin oluşum süreci analiz edilmiştir. Sonuç olarak yoğun yağış, eğimli topoğrafya gibi doğal faktörlerle dere yataklarının daraltılması, plansız yapılaşma gibi insan kaynaklı etkenlerin afetin boyutunu önemli ölçüde artırdığı belirlenmiştir.

1. Metne göre aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabı tarih biliminden yararlanarak açıklanabilir?
(KB2.8.SB2)

- A) Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan heyelanların nedenleri nelerdir?
- B) Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde hangi şehirler yer almaktadır?
- C) Türkistan'da yaşanan kuraklığın göçler üzerindeki etkisi ne olmuştur?
- D) Çığ felaketlerini engellemek için geçmişte hangi önlemler alınmıştır?
- E) Tarih boyunca sel felaketlerinin sık yaşandığı alanlar nerelerdir?

2. “Arhavi’deki tarım arazilerinin %65’i sel nedeniyle zarar gördü.” **bilgisinin doğruluğunu teyit etmek isteyen bir araştırmacı için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?** (KB2.8.SB4)
- A) Yerel basında çıkan haber içeriklerini ayrıntılı biçimde karşılaştırmak
- B) Bölgedeki üreticilerle anket yaparak kapsamlı bilgi derlemek
- C) Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kayıtlarını afet raporlarıyla karşılaştırmak
- D) Sel öncesi ve sonrası uydu görüntülerini uzman incelemesine tabi tutmak
- E) Bölgedeki çiftçilerin bireysel anlatımlarına dayanarak hasar miktarını tahmin etmek
3. **Metinde verilen bilgiler ve yapılan bilimsel incelemeler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?** (KB2.8.SB5)
- A) Selin oluşumunda doğal süreçler belirleyici olmuş, beşeri faktörlerin etkisi sınırlı kalmıştır.
- B) Sel sonrası yapılan bilimsel değerlendirmeler, doğal ve beşerî faktörlerin afetin boyutunu etkilediğini göstermektedir.
- C) Yoğun ve uzun süreli yağışlar ile eğimli topoğrafya sel riskini artırmaktadır.
- D) Dere yataklarının daraltılması ve plansız yapılaşma, selin etkilerini artıran önemli faktörlerdendir.
- E) Sel felaketlerinin etkilerini azaltmak için alınacak önlemler, bölgedeki doğal koşullar dikkate alınarak planlanmalıdır.

1-3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

TARİH NEDİR?

Tarih, insanlığın ortak belleğidir. Geçmişte yaşanmış savaş, göç, kıtlık gibi toplumları ve milletleri derinden etkileyen olaylar, tarih bilimi aracılığıyla incelenir, değerlendirilir ve yorumlanır. Böylelikle yaşananları öğrenebilmek, geçmişle ilişki kurarak dersler çıkarabilmek ve yaşanabilecek benzer olaylara karşı önlemler alabilmek mümkün hâle gelir. İnsan faaliyetleri dışında meydana gelen fırtına, deprem, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler tarih biliminin araştırma ve inceleme kapsamına girmez. Fakat sonuçları bakımından değerlendirildiğinde doğa olaylarının insanlara etkisi bulunuyorsa bunlar, tarih biliminin araştırma konusu içinde yer alır.

GELİBOLU KALESİ'NİN FETHİ

Osmanlı'nın Balkan toprakları ile ilk temasları Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa ile başlamıştır. Rumeli'ye geçen Süleyman Paşa 1352'de Bizans İmparatoru Kantakuzenos'un ona kiralamak için teslim ettiği Çimpe Kalesi'ne yerleşmiştir.

Bizanslılar haraç vermek şartıyla Osmanlıları bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken 2 Mart 1354'te meydana gelen şiddetli deprem surların yıkılmasına (Gelibolu Kalesi) ve şehrin harap olmasına yol açmıştır. Meydana gelen deprem sonrasında halkın bir kısmı hayatını kaybetmiş, bir kısmı da soğuk ve kıtlık yüzünden buradan kaçmıştır. Osmanlılar, savunmasız ve boş şehri kolayca fethetmiştir. Bu haberi duyan Süleyman Paşa, Biga'dan buraya gelmiş ve kaleyi yeniden onartmıştır. Daha sonra Anadolu'dan Türk nüfus getirilip şehre yerleştirilmiştir.

1. Metne göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı tarih biliminden yararlanarak açıklanamaz? (KB2.8.SB2)

- A) Osmanlı Devleti, Gelibolu Kalesi'ni ne kadar süre kuşatma altında tutmuştur?
- B) Gelibolu Kalesi'nin fethi bölgenin siyasi ve sosyal yapısını nasıl etkilemiştir?
- C) 1354'teki Gelibolu'da gerçekleşen depreme yol açan sebepler nelerdir?
- D) Osmanlı ve Bizans kuvvetleri hangi bölgeyi ele geçirmek için aralarında mücadele etmiştir?
- E) Deprem nedeniyle Gelibolu Kalesi'nin surlarının yıkılması hangi sonuçlara yol açmıştır?

2. Gelibolu Kalesi'nin fetih süreci hakkında bilgi toplamak isteyen bir araştırmacı aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanırsa amacına en uygun veriler toplamış olur? (KB2.8.SB3)

- A) Rasathane kayıtları
- B) 14. yüzyıl Bizans kronikleri
- C) Sismoloji raporları
- D) Gelibolu şehir planı
- E) Tahrir defterleri

3. Gelibolu'da yaşanan deprem neden tarihî bir incelemeye konu edilmiştir? (KB2.8.SB25)

- A) Rumeli'deki siyasi faaliyetleri engellemesi
- B) Gelibolu Kalesi'nin fethini etkilemesi
- C) Osmanlı Devletinin Rumeli'ye geçmek istemesi
- D) Çimpe Kalesi'nde Süleyman Paşa'nın bulunması
- E) Bizans surlarını etkileyen hasarlar yaratması

1-5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.



Türk halk edebiyatında söz ile ezgiyi bir arada harmanlayan müzik, sözlü kültür ürünlerinin ezberlenmesi, korunması ve yayılmasında dinamik bir güce sahiptir. Türk sözlü geleneğinde kam, baksı, ozan, âşık gibi adlarla anılan sanatçılar, kopuzdan bağlamaya uzanan süreçte çeşitli müzik aletleriyle eserlerini icra etmişlerdir. Bu icralar, dinleyici önünde doğaçlama olarak gerçekleştirilmiştir. Canlı performans esnasında ortaya konan ürünlerdeki söz ile ezgi arasındaki uyum, anlatının etkileyciliğini artırmış ve tarihî süreçte kültürel aktarımı kolaylaştırmıştır. Sözlü icraların oluşturulma aşamasını kolaylaştıran ve bunların akılda kalıcılığını artıran ritim ve ahenk öğeleri büyük önem taşır. Ritim ve ahenk öğeleri arasında ölçü ve kafiye en çok tercih edilenlerdir. Ses tekrarları ve ses benzerliğine dayanan bu ahenk öğeleri, sözlü kültür ürünlerinde duygunun aktarımını sağlayan temel araçlardandır.

1. **Metne göre Türk halk edebiyatında “söz ile ezgi” arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?** (KB2.8.SB1)
 - A) Ezgi, söze ritim kazandırmak için kullanılır.
 - B) Ezgi, sözün verdiği anlamın daima önünde yer alır.
 - C) Söz ve ezgi birlikteliği anlatımın gücünü artırır.
 - D) Söz ve ezgi, dinleyicinin dikkatini toplamak için kullanılır.
 - E) Söz ve ezgi, ezgiden daha etkili bir anlatım kabul edilir.
2. **Metne göre söz ile ezgi arasındaki bağı ortaya çıkarmak için aşağıdaki sorulardan hangisi yol gösterici olabilir?** (KB2.8.SB2)
 - A) Doğaçlama söylerken ezgi mi yoksa söz mü önemlidir?
 - B) Halk ozanları hangi bölgelerde yaşamışlardır?
 - C) Halk anlatılarında hangi temalar işlenir?
 - D) Halk şiirinde ölçü ve kafiye neden önemlidir?
 - E) Halk müziğiyle klasik müzik arasındaki fark nedir?
3. **Metne göre halk ozanlarının söyleyişlerinde ritim ve ahenk hangi işleve sahiptir?** (KB2.8.SB3)
 - A) Söylenen sözlerin kolay hatırlanmasını sağlar.
 - B) Şiirlerde kafiye gereksinimini ortadan kaldırır.
 - C) Dinleyicinin dikkatini dağıtmamak için kullanılır.
 - D) Sözlü geleneği yazılı hâle getirmeyi kolaylaştırır.
 - E) Söylenen sözlerin anlamını gizlemek için kullanılır.

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi metindeki bilgilere uygun bir durumu açıklar? (KB2.8.SB4)

- A) Müzik unsuru, halk anlatılarındaki sözün etkisini azaltır.
- B) Kafiye, manzum anlatıları süslemek amacıyla kullanılır.
- C) Halk ozanları eserlerini doğaçlama biçimde icra etmişlerdir.
- D) Halk şiirinde sanatçının tercih ettiği serbest bir söyleyiş vardır.
- E) Halk edebiyatı ürünleri genellikle yazılı olarak oluşturulmuştur.

5. Metindeki bilgilere göre sözlü halk edebiyatında ölçü ve kafiyenin kullanılmasındaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir? (KB2.8.SB5)

- A) Kafiye sayısının her metinde sınırlı sayıda olması
- B) Dizelerin farklı dönemlerde farklı ölçülerde yazılması
- C) Dinleyicilerin tam kafiye anlamakta güçlük çekmesi
- D) Ozanların uzun kafiye dizilerini hatırlamakta zorlanması
- E) Ezginin ritmine ve doğaçlama söyleyişe kolay uyum sağlaması

1-2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir deterjan firması, proteaz enzimi içeren çamaşır deterjanının yüksek sıcaklıklarda (60–80 °C) protein temelli lekeleri (örneğin kan, yemek artığı, çimen vb.) çıkarma performansını test etmek istemektedir. Araştırma konusuyla ilgili yapılan çalışmada protein içerikli lekeler (örneğin kan ve çimen lekesi vb.) özdeş kumaş parçalarına eşit miktarda uygulanmıştır. Kumaşlar, pH ve deterjan miktarının sabit tutulduğu koşullarda, enzimli ve enzimsiz deterjan çözeltilerine farklı sıcaklıklarda eşit süreyle bırakılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Sıcaklık (°C)	Enzim Aktivitesi (%)	Enzimli Deterjan: Leke Çıkarma Oranı (%)	Enzimsiz Deterjan: Leke Çıkarma Oranı (%)
20	35	46	32
30	75	63	36
40	100	79	38
60	15	49	41
80	~0	47	47

1. Bu amaca yönelik bir araştırma planlayan firma yetkililerinin araştırma sürecini yönlendirecek araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisi olamaz? (KB2.8.SB2.)

- A) Enzimli deterjan, enzimsiz deterjanlara göre her sıcaklıkta daha iyi sonuç verir mi?
- B) Sıcaklık arttıkça enzimli ve enzimsiz deterjanların leke çıkarma verimleri arasında nasıl bir fark oluşur?
- C) Artan sıcaklığın enzimsiz deterjanın leke çıkarma verimi üzerindeki olumsuz etkisi nedir?
- D) Enzimli deterjanın leke çıkarma etkinliği, hangi sıcaklık aralığında en yüksek düzeye ulaşır?
- E) Yüksek sıcaklıklarda, enzimli deterjanların enzim etkinliğinin azalmasının biyokimyasal sebebi nedir?

2. Tablodaki veriler ve araştırma sonuçları dikkate alındığında, sıcaklık değişiminin deterjan içindeki enzimlerin performansı üzerindeki etkisine dair aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? (KB2.8.SB5.)

- A) Enzim aktivitesinin 40 °C'tan sonra hızla düşmesi, enzimli deterjanın her sıcaklıkta enzimsiz deterjandan daha üstün performans sergilemesini engeller.
- B) Enzim aktivitesi azalsa bile leke çıkarma oranının belli bir seviyede kalması, deterjanın kendi temizleme gücünün yüksek ısıda enzimin yerini aldığını kanıtlar.
- C) Yüksek sıcaklıkta aktivitenin sıfırlanması ve temizleme oranlarının eşitlenmesi, enzimin yapısal olarak bozularak işlevini tamamen yitirdiğini gösterir.
- D) Enzimler, 30 °C altındaki sıcaklıklarda yapısal olarak en kararlı hâledir ve bu durum leke çıkarma verimliliğinin bu aralıkta maksimuma ulaşmasını sağlar.
- E) Sıcaklık artışının enzim aktivitesini düşürmesi, enzimli deterjanların sadece soğuk su ile yapılan yıkamalarda kullanılmak üzere tasarlandığına dair kesin bir kanıttır.

1-2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Kayseri’de 11 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen şiddetli zirai don olayı, elma bahçelerinde önemli hasara neden olmuştur. Hava sıcaklığının -15°C ’a kadar düşmesiyle, elma rekoltesi üzerinde ciddi olumsuz etkilerin olduğu gözlenmiştir. Bu tür zirai don zararlarını sınırlandırmak amacıyla, elma üreticileri tarafından “su püskürtme” yöntemi uygulanmıştır. Uzmanların açıklamalarına göre bu koruma tekniğinde bitkilerin yüzeyine ince damlacıklar hâlinde su püskürtülür. Hava sıcaklığı donma noktasının (0°C) altına indiğinde ise, püskürtülen su, bitki organlarının üzerinde şeffaf ve ince bir buz tabakası oluşturur. Bu buz tabakasının bitkiyi koruma mekanizması, suyun donarken açığa çıkardığı gizli ısı enerjisi ile açıklanmaktadır. Su donarken etrafına ısı yaydığı için bu ısı enerji aktarımı bitkinin iç sıcaklığının kritik eşiğin altına düşmesini engeller ve donma zararının azaltılması sağlanır. Bu yöntem sayesinde, bir elma üreticisinin 60 dönümlük bahçesinin 30 dönümlük kısmında aktif olarak koruma sistemi kullanıldığı belirtilmiştir.

1. Aşağıdaki sorulardan hangisi su püskürtme olayını bilimsel olarak açıklamak için kullanılabilir? (KB2.8.SB2.)

- A) Suyun donarken genişmesi, bitki yüzeyinde nasıl bir etki oluşturur?
- B) Suyun donarken çevresine ısı vermesi, bitki yüzeyinin sıcaklığını nasıl korur?
- C) Suyun iyi bir ısı iletkeni olması, bitki yüzeyindeki sıcaklık değişimini nasıl etkiler?
- D) Suyun yüksek özgül ısı, ortam sıcaklığı değiştiğinde bitkiyi nasıl korur?
- E) Suyun kohezyon özelliği, püskürtülen suyun yüzeyde tutunmasını nasıl sağlar?

2. Elma üreticisi, kullandığı yöntemin etkisini değerlendirebilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır? (KB2.8.SB4.)

- A) Püskürtme yapılan alandaki hasat sonrası ağaç başına verimi ölçüp yalnızca o yılki toplam verimle karşılaştırmalıdır.
- B) Püskürtme yapılan ve yapılmayan alanlarda don sonrası meyve verimini ve tomurcukların canlılık oranlarını karşılaştırmalıdır.
- C) Kullanılan suyun sıcaklığını ve iyon içeriğini ölçmeli ve bu değerleri farklı sistemlerdeki suyla karşılaştırmalıdır.
- D) Zirai don sonrası püskürtme yapılan ve yapılmayan bahçelerdeki sıcaklık değişimlerini karşılaştırmalıdır.
- E) Püskürtme yapılan alanlarda verim farkını, üreticilerin gözlem ve öznel değerlendirmelerine göre karşılaştırmalıdır.

1-2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Kimya sektöründe çalışmalar gerçekleştiren bir şirket, doğal içerikli nemlendirici krem geliştirmek için kimyagerleri görevlendirmiştir. Kimyagerler gliserol, bitkisel yağ ve bal özünü kullanarak geliştirilecek olan kremin uygun olabileceğine karar vermişlerdir. Kremin formülünde kullanılması planlanan bu üç farklı maddenin özelliklerine yönelik yaptıkları araştırmadan elde edilen veriler aşağıda verilmiştir.

Gliserin: Toksik nitelikte olmayan viskozitesi yüksek bir sıvıdır. Her molekülünde üç hidroksil (–OH) grubu bulunmaktadır.

Bitkisel yağ: Uzun apolar hidrokarbon yapıları içermektedir. Molekülleri arasında London kuvvetleri baskındır.

Bal özünü: Çok sayıda –OH grubu içeren viskozitesi yüksek bir çözeltilidir.

Kimyagerler üç farklı formül denemiştir:

1. Formül: %50 Gliserin, %30 Bitkisel yağ, %20 Bal özünü
2. Formül: %20 Gliserin, %50 Bitkisel yağ, %30 Bal özünü
3. Formül: %10 Gliserin, %60 Bitkisel yağ, %30 Bal özünü

Elde edilen formüllerin eşit miktarları aynı şartlarda analiz edildiğinde krem yüzeyinde gerçekleşen buharlaşma miktarı aşağıda gösterilmiştir:

Formül	Buharlaşma miktarı (g)
1	0,6
2	0,9
3	1,3

1. Analiz bulgularına göre üçüncü formüldeki kremde buharlaşmanın fazla olması, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle en doğru şekilde açıklanabilir? (KB2.8 SB4)

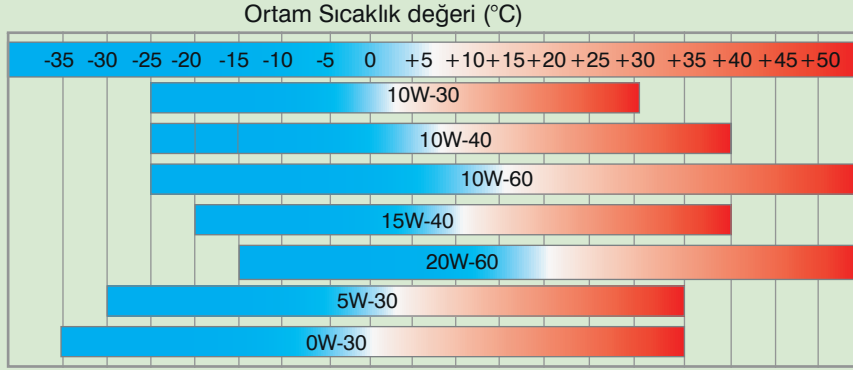
- A) Bal özünü miktarı arttıkça uçuculuk daha fazla olur.
- B) London kuvvetlerinin etkin olması su kaybını azaltır.
- C) Toplam hidroksil grubu sayısı azalırsa su kaybı daha fazla olur.
- D) Kremin viskozite değeri arttıkça uçuculuk artar.
- E) Bitkisel yağ miktarı arttıkça su kaybı daha az olur.

2. Buharlaşma miktarını etkileyen değişkeni test etmek için önerilebilecek en uygun deneysel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? (KB2.8 SB5)

- A) Gliserin ve bal özünü miktarını sabit tutarak bitkisel yağ oranını artırmak
- B) Bal özünü ve bitkisel yağ miktarını sabit tutarak gliserin miktarını azaltmak
- C) Gliserin ve bitkisel yağ miktarını sabit tutarak bal özünü oranını artırmak
- D) Gliserin miktarını sabit tutarak bal özünü ve bitkisel yağ miktarını azaltmak
- E) Bitkisel yağ miktarı sabitken bal özünü oranını azaltıp gliserin oranını artırmak

1-2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Motor yağı, motorun içindeki sürtünmeyi azaltarak, hareketli parçaları korur ve motorun uzun ömürlü çalışmasını sağlar. Bu nedenle motor yağının viskozite değerlerinin bilinmesi önemlidir. Motor yağları viskozite değerlerine göre 20W-50, 10W-40 gibi farklı numaralarla sınıflandırılır. Bu numaralandırmada ilk sayı motor yağının düşük sıcaklıktaki viskozitesini, ikinci sayı ise yüksek sıcaklıktaki viskozitesini gösterir (W harfi İngilizce kış anlamına gelen “winter” kelimesinden gelmektedir.). Bu nedenle motor yağı seçilirken aracın kullanıldığı mevsim şartları ve ortam sıcaklığı dikkate alınmalıdır. Kışın viskozitesi düşük yağların (ince yağlar), yazın ise viskozitesi yüksek yağların (kalın yağlar) tercih edilmesi motoru korur ve performansı artırır. Aşağıdaki grafikte bazı motor yağlarının viskozitelerinin sıcaklıkla değişimi verilmiştir.



Grafığe bakıldığında 10W-30 motor yağının düşük sıcaklıktaki viskozitesi ile 10W-40 yağının düşük sıcaklıktaki viskozitesinin aynı olduğu görülür. Bu durum soğuk havalarda her iki motor yağının da aynı performansı gösterdiğini ifade eder. Ancak yüksek sıcaklıkta 10W-40 yağının viskozitesinin daha fazla olduğu görülür. Bu durum yüksek sıcaklıklarda 10W-40 motor yağının viskozitesini koruyacağı ve motor için daha iyi bir performans oluşturacağı sonucuna ulaşılır.

- Motor yağının viskozitesinin sıcaklıkla değişim tablosundan yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir? (KB2.8 SB4)**
 - 10W-30 yağı yüksek sıcaklıklarda 10W-40 yağına göre daha kolay akar.
 - 10W-60 yağı yüksek sıcaklıklarda 15W-40 yağına göre viskozitesi düşüktür.
 - 5W-30 yağı hem düşük hem yüksek sıcaklıkta en yüksek viskoziteye sahiptir.
 - 0W-30 yağı düşük viskoziteden dolayı yaz aylarında tercih edilmelidir.
 - 15W-40 yağı ile 10W-40 yağı kışın aynı viskozite değerine sahiptir.
- Verilen bilgilere göre motor yağlarının sıcaklığa bağlı viskozite değişimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? (KB2.8 SB5)**
 - 10W-40 motor yağı, düşük sıcaklıklarda 20W-60 yağına göre daha akışkandır.
 - Sıcaklığın fazla olduğu bölgelerde viskozitesi düşük olan yağlar tercih edilmelidir.
 - Kış viskozitesi yüksek, yaz viskozitesi düşük yağlar motor sürtünmesini azaltır.
 - 5W-30 numaralı yağlar yüksek sıcaklıkta viskozitesi az olduğundan yazın tercih edilebilir.
 - Kışın sert geçtiği bölgelerde kalın yağlar tercih edilirse motor sürtünmesi azalır.

1-2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Marie Curie (1867–1934), radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla fizik bilimine yön veren bir bilim insanıdır. 1903 yılında Henri Becquerel ve eşi Pierre Curie ile birlikte Nobel Fizik Ödülü'nü alarak bu ödülü kazanan ilk kadın olmuştur. 1911'de kimya alanında ikinci Nobel Ödülü'nü kazanarak iki farklı bilim dalında Nobel alan ilk bilim insanı olmuştur.

Curie, çalışmalarını sınırlı laboratuvar koşullarında yürütmüş; tonlarca uraninit cevherini işleyerek radyoaktif elementleri saf hâle getirmiştir. Araştırmalarındaki kararlılık ve titizlik, bilimsel yöntemle olan bağlılığını göstermektedir. O dönemde radyoaktivitenin etkileri tam olarak bilinmemesine rağmen, Curie ölçümlerini dikkatle tekrar ederek, elde ettiği verilerin doğruluğundan emin olmaya çalışmıştır.

Marie Curie, bilimsel çalışmalarında cinsiyet ayrımı yapılmaması gerektiğini vurgulamış, bilimin insanlığa hizmet eden bir alan olduğunu savunmuştur. Öğrencileri, onun araştırma anlayışını “azim, sistematik çalışma ve bilginin sürekli sorgulanması” şeklinde tanımlamıştır. Curie'nin çalışmaları, nükleer fizik ve tıp teknolojilerinin gelişiminde temel bir rol oynamıştır.

1. Öğrenci üç farklı kaynaktan Marie Curie hakkında aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır:

Kaynak A: Curie, iki farklı bilim dalında Nobel Ödülü kazanan ilk bilim insanıdır.

Kaynak B: Curie, radyoaktiviteyi keşfeden bilim insanıdır.

Kaynak C: Curie'nin çalışmaları, modern nükleer tıp teknolojilerinin gelişiminde önemli rol oynamıştır.

Bağlama göre kaynakların karşılaştırması hakkında aşağıdakilerden hangisi en doğru değerlendirmedir?
(KB2.8.SB4)

- A) Kaynak A bağlamdaki bilgilerle çelişmektedir.
- B) Kaynak A ve C doğrudur, Kaynak B bağlamla çelişmektedir.
- C) Kaynak B ve C doğrudur, Kaynak A bağlamla çelişmektedir.
- D) Üç kaynak da bağlamda verilen bilgilerle tamamen uyumludur.
- E) Kaynak C bağlamdaki bilgilerle çelişmektedir.

2. Bağlamdaki bilgiler dikkate alındığında Marie Curie'nin bilimsel çalışma yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? (KB2.8.SB5)

- A) Curie'nin çalışmaları kendi dönemindeki fizik araştırmalarını etkilemiş, günümüz teknolojileri üzerinde etkisi olmamıştır.
- B) Curie, bilginin doğruluğunu önemsemiş ve deneysel verilerin güvenilirliğini artırmak için sistematik tekrarlar yapmıştır.
- C) Curie'nin araştırma yöntemleri teorik modellerden kaçınıp deneysel veriye dayanması nedeniyle eleştirilmiştir.
- D) Curie, bilimsel araştırmalarda toplumsal faydanın ikinci planda olduğunu savunarak bireysel başarıyı ön plana çıkarmıştır.
- E) Curie'nin bilime katkısı Nobel ödülleriyle sınırlı kalmış ve sonraki araştırmalara temel oluşturmamıştır.

Ortaöğretim Örnek Sorular

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Örnek Sorular

1-3. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.



1. Aşağıdakilerden hangisi broşürdeki ibadet anlayışının toplumsal bağları güçlendirmesine örnek verilemez?
(KB2.14.SB1)

- A) Mahallesindeki yardıma muhtaç bir aile için bir kişinin fitre ve zekât toplaması
- B) Cami cemaatinin yetimler için düzenlenen iftar programında hizmet etmesi
- C) Müslüman bir kişinin ramazan ayında sünnete uymak için sahura kalkması
- D) Bir grup gencin huzurevini ziyaret edip yaşlılara kitap okuma etkinliği düzenlemesi
- E) Cemaatle kılınan bayram namazı sonrasında mahallelinin birbirleriyle bayramlaşması

2. Bu broşürdeki ana düşünceye aşağıdakilerden hangisi daha uygundur? (KB2.14.SB2)

- A) Mahallelinin, çevre temizliği farkındalığı oluşturmak amacıyla hep birlikte park ve sokakları temizleme etkinliği düzenlemesi
- B) Öğrenci velilerinin, okulun bahçe düzenlemesi için imece usulüyle yardım toplaması ve bahçe düzenlemesinde birlikte çalışması
- C) Komşusunun maddi sıkıntı içinde olduğunu öğrenen bir kişinin, mahallelinin de katılımıyla bir dayanışma kampanyası başlatması
- D) Bir grup gencin, yaşlıların alışverişlerini ve ev işlerini yapmada gönüllü olarak sırayla nöbet tutması
- E) Apartman sakinlerinin, yangın güvenliğini artırmak için toplanıp ortak bir güvenlik planı oluşturması

3. Aşağıdaki örneklerden hangisi broşürdeki anlayışı en bütüncül şekilde yansıtır? (KB2.14.SB3)

- A) Beş vakit namazını düzenli kılan bir öğrencinin, ailesi ve komşularıyla birlikte mahallesinin parkını temizleme etkinliğine katılması
- B) Ramazan ayında oruç tutan bir kişinin, iftar vakti yaklaştığında hasta komşusuna yemek götürüp onunla birlikte orucunu açması
- C) Bir Müslümanın zekâtını, ihtiyaç sahibi komşusuna bizzat ulaştırarak komşusunun hâlini hatırlarını sorması ve onunla dostluk bağı kurması
- D) Hac ibadetini yerine getiren bir müminin, Arafat'ta tüm Müslümanlar için dua etmesi ve kurban kesmesi
- E) Cuma namazı için camiye giden bir esnafın, namaz sonrası müşterileri ve diğer esnaflarla helal kazanç ve yardımlaşma üzerine sohbet etmesi

1-2. soruları aşağıdaki gazete haberine göre cevaplayınız.

4 Kasım 2025 - Salı



Yerel Haber

Dayanışma Köşesi

Gizemli Hayırsever Zimem Defterini Kapattı.

İlçedeki bir mahalle bakkalında bir olay yaşandı. Kimliği açıklanmayan bir hayırsever, akşam vakitlerinde dükkâna gelerek bakkalın zimem defterindeki tüm borçları ödedi. Bakkal sahibi Mehmet Usta, “Defteri inceledi, borçları kapattı ve kimliğini gizli tutmamı istedi. ‘Allah rızası için’ dedi” sözleriyle olayı anlattı.

1. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki uygulamaların yaygınlaşması sonucunda toplumda meydana gelecek değişimi en kapsamlı ifade eder? (KB2.14.SB1)

- A) Kültürel değerlere sahip çıkılması
- B) Güven ve huzur ortamının güçlenmesi
- C) Bireylerde sorumluluk duygusunun gelişmesi
- D) Geleneklerin korunmasına önem verilmesi
- E) Sorunların çözümünde birlikte hareket edilmesi

2. Bu haberin içeriğini örnek alan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesi beklenir? (KB2.14.SB1)

- A) İhtiyaç sahiplerine verilmek üzere bağışta bulunması
- B) İhtiyaç sahiplerine erzak kolisi götürmesi
- C) Yaptığı iyiliği tüm sınıfa anlatarak öğretmeninden takdir beklemesi
- D) Sosyal medyada yardım faaliyetlerini paylaşması
- E) Arkadaşının yemek parasını ödemesi

Ortaöğretim Matematik Dersi Örnek Sorular

1-2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Aslı “Enerji Kaynaklarının Bilinçli Kullanımı ve Sürdürülebilir Çevre” adlı projesi için aydınlatma gereçleri ile elektrikli ev aletlerinin enerji tasarrufundaki yeri ve önemini araştırmaktadır. Bunun için ailesi ile yaşadığı evde kullanılan elektrikli aletlerin 1 saatte tükettiği yaklaşık elektrik değerlerini watt cinsinden bulmuş, verileri aşağıdaki tabloda sıralamıştır.

Aydınlatma Gereçleri ile Elektrikli Aletler	Elektrik Tüketimi (watt/saat)
Akkor Ampül	2^6
Led Ampül	2^4
Buzdolabı	2^6
Çamaşır Makinesi	$2^6 \cdot 10^2$
Ütü	$5^2 \cdot 10^2$

1. Aslı'nın ailesi bir günde

- 2 saat ütü,
- 24 saat buzdolabı,
- 8 saat LED ampul,
- 4 saat akkor ampul,
- 1 saat çamaşır makinesi

kullanmıştır.

Buna göre ailenin bir günlük toplam elektrik tüketimi watt/saat cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? (MAB2.1)

- A) $27 \cdot 2^6 + 110 \cdot 10^2$
- B) $25 \cdot 2^6 + 112 \cdot 10^2$
- C) $15 \cdot 2^6 + 114 \cdot 10^2$
- D) $25 \cdot 2^7 + 114 \cdot 10^2$
- E) $15 \cdot 2^7 + 112 \cdot 10^3$

2. Aslı, enerji tasarrufu konulu projesi kapsamında evdeki elektrikli aletler ve aydınlatma gereçlerinin enerji tüketimlerini ölçüp ailesiyle paylaşmıştır. Önerileri doğrultusunda ailesi

- Akkor ampul yerine led ampul kullanmaya başlamış,
- Ütüyü gereksiz yere çalıştırmamış,
- Çamaşır makinesini haftada 3 kez çalıştıracak şekilde planlama yapmıştır.

Bu durumda bir ayın sonunda elektrik faturasında %25 oranında tasarruf gözlenmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Aslı'nın bu süreçte yaşadığı deneyimleri en iyi anlatan yorumlardan biridir? (KB2.15)

- A) “Enerji tasarrufu sağlamak için elektrikli aletleri tamamen hayatımızdan çıkarmak yerine kullanım alışkanlıklarımızı düzenlememiz gerektiğini fark ettik.”
- B) “Yaptığımız bilinçli ve planlı değişikliklerin elektrik tüketimimizi azaltarak faturamızda belirgin bir düşüş sağladığını gördük.”
- C) “Sadece tek bir önlem almanın yeterli olmayacağını, tasarruf için birden fazla değişikliği birlikte uygulamamız gerektiğini anladık.”
- D) “Led ampul kullanmanın tasarrufa katkı sağladığını ancak asıl etkinin kullanım planlamasından kaynaklandığını gözlemledik.”
- E) “Tasarruf sağlamak için bazı cihazları daha az kullanırken bazılarını daha verimli çalıştırmamız gerektiğini deneyimledik.”

Coğrafya Dersi Örnek Sorular

1-5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Aşağıda Doggerland (Dagırlınd) kara parçasına ait bilgi kartları ve Avrupa kıtasının Son Buzul Dönemi'nden günümüzdeki hâline gelme sürecini gösteren haritalar verilmiştir.

BİLGİ KUTUSU

Doggerland, Son Buzul Dönemi'nde Britanya'yı Avrupa ana karasına bağlayan geniş bir kara parçasıydı.

BİLGİ KUTUSU

MÖ 15 000-5000 yılları arasında Doggerland sular altında kalmaya başladığında deniz seviyesi her yüz yılda 1 veya 2 metre kadar yükseliyordu.

BİLGİ KUTUSU

Doggerland kara parçası, yerleşme tarihini ve iklim değişiminin etkilerini anlamak açısından önemli arkeolojik ve jeolojik araştırma alanı olarak görülmektedir.

BİLGİ KUTUSU

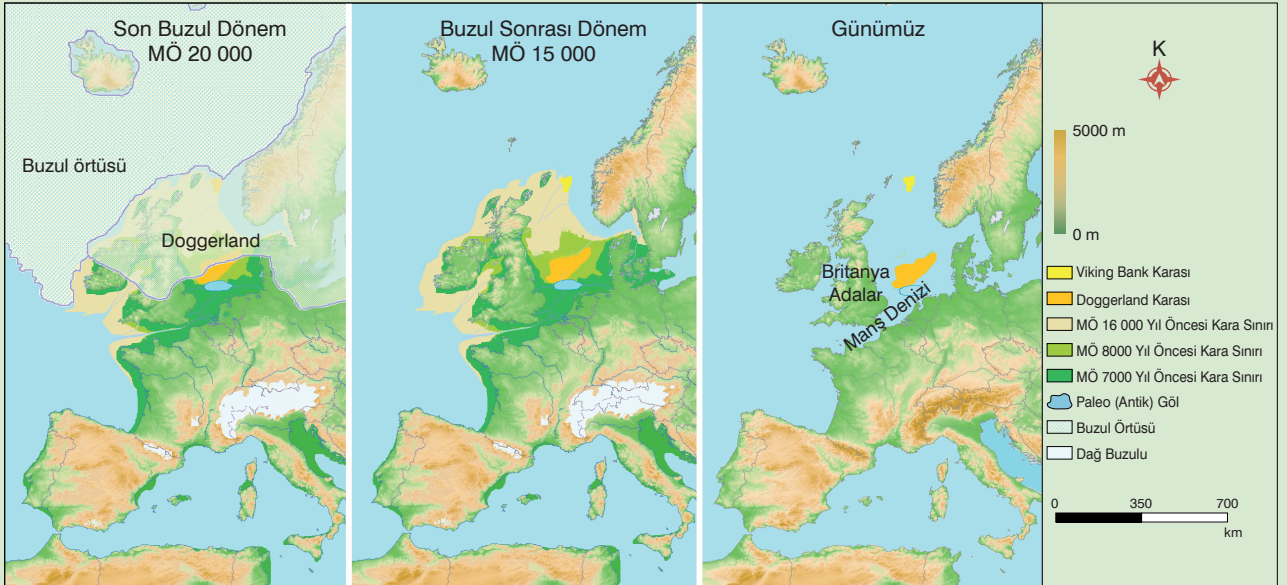
Mezolitik Çağ'da avcı ve toplayıcı toplumların yaşadığı bu bölge; nehirleri, bataklıkları ve zengin biyoçeşitliliğiyle önemli bir yaşam alanıydı.

BİLGİ KUTUSU

6000 yıl önce Mezolitik halk, bugün Britanya ve Hollanda'nın bulunduğu yerler de dahil olmak üzere daha yüksek yerlere göç etmek zorunda kaldı.

BİLGİ KUTUSU

Güncel buzulların tamamının erimesi sonucu deniz seviyesini maksimum 60 m yükseleceği öngörülmektedir.



1. Verilen haritalar incelendiğinde Avrupa kıtasının bugüne kadar yaşadığı değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (KB2.7)
- A) Günümüzdeki Britanya adalarının Son Buzul Dönemi'nde Avrupa ana karasına bağlı olduğu görülmektedir.
- B) Buzul Sonrası Dönem'de deniz seviyesinin günümüzedekine göre daha alçak olduğu görülmektedir.
- C) Buzul Sonrası Dönem'de Avrupa karası yüz ölçümünün Buzul Dönem'dekine göre azaldığı görülmektedir.
- D) Buzul Sonrası Dönem'de günümüze göre Avrupa'daki dağlık bölgelerin bazılarının dağ buzullarıyla kaplı olduğu görülmektedir.
- E) Son Buzul Dönemi'nde Kuzey Avrupa'nın büyük bölümünün günümüze göre daha fazla buzul örtüsüyle kaplı olduğu görülmektedir.
2. MÖ 20 000 yılından günümüze kadar Avrupa kıtasında yaşanan değişimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (SBAB4.1)
- A) Buzulların geri çekilmesi → Deniz seviyesinin yükselmesi → Doggerland'ın sular altında kalması
- B) Doggerland'ın sular altında kalması → Buzulların geri çekilmesi → Deniz seviyesinin yükselmesi
- C) Deniz seviyesinin yükselmesi → Doggerland'ın oluşması → Buzulların ilerlemesi
- D) Doggerland'ın oluşması → Deniz seviyesinin yükselmesi → Buzulların ilerlemesi
- E) Buzulların ilerlemesi → Doggerland'ın oluşması → Deniz seviyesinin alçalması
3. Verilen metin ve haritalar incelendiğinde küresel iklim değişikliğiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? (SBAB4.2)
- A) İklim sistemi, sadece Mezolitik Çağ'daki avcı-toplayıcı toplulukların çevresel etkileriyle değişmiştir.
- B) Doggerland'ın batışı, insan kaynaklı ısınmanın doğal döngülere göre daha yavaş ilerlediğini kanıtlamaktadır.
- C) Doğa kaynaklı küresel ısınma, coğrafi değişimin en önemli nedenidir.
- D) Bölgede yaşanan köklü değişimler doğal nedenlerden kaynaklanmaktadır.
- E) Doggerland'ın sular altında kalmasının sebepleri arasında insan etkisi de vardır.
4. İklim sistemi ve sürecindeki köklü değişimlerin insan topluluklarına etkisine dair ulaşılabilir sonuç aşağıdakilerden hangisidir? (KB2.20)
- A) İklimdeki doğal ısınma veya soğuma süreçleri, yerleşimleri yeni ve daha verimli ekosistemlere yönlendirmiştir.
- B) Geçmişteki iklim değişimleri; deniz seviyesini, insan hayatını ve coğrafi dağılımı belirleyen ana etkenler olmuştur.
- C) Coğrafi değişimler, geçmişteki insan topluluklarının tarım ve hayvancılığa geçiş sürecini hızlandıran temel faktördür.
- D) İnsan etkisinden bağımsız gelişen jeolojik olaylar, iklim değişiminden daha büyük coğrafi yıkımlara sebep olmuştur.
- E) Mezolitik Çağ'da Doggerland sakinleri, iklim şartlarındaki kalıcılığa güvenerek yerleşik bir medeniyet kurmayı başarmıştır.

5. Avrupa kıtasının Son Buzul Dönemi'nden günümüze kadar geçirdiği değişim süreci dikkate alındığında gelecekte Avrupa kıtasının görünümü aşağıdaki haritalardan hangisine benzer bir şekilde değişebilir? (SBAB4.3)

A)



B)



C)



D)

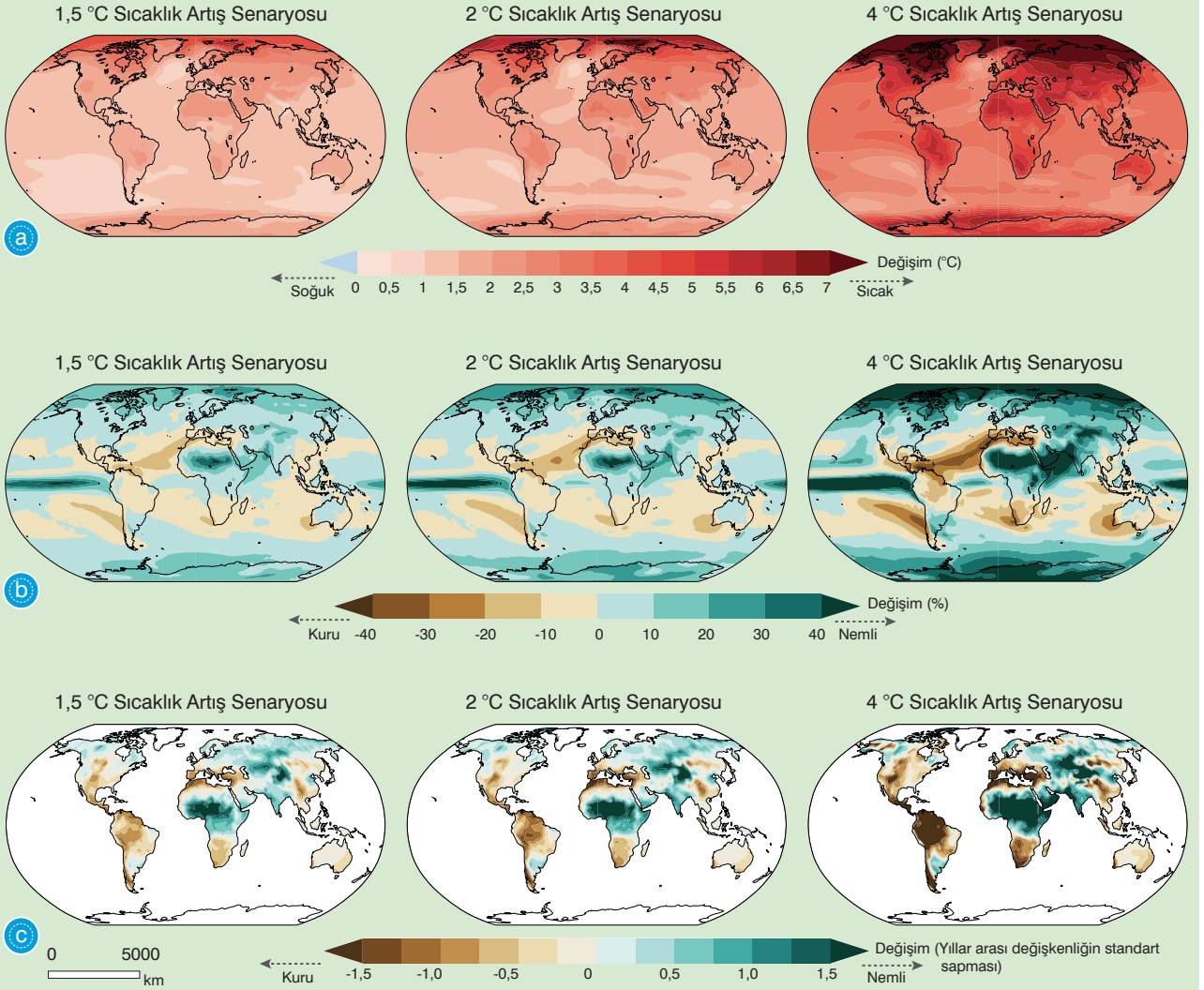


E)



1-5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Küresel iklim değişikliği farkındalık eğitimi kapsamında seminere katılan öğrenciler, sunum yapan kişi tarafından iklim değişikliğinin olası etkileri üzerine bilgilendirilmektedir. Sunumda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarından hareketle emisyonlarda azalma olmadığı takdirde küresel sıcaklık artışının üç farklı senaryoda 4 °C'ye kadar ulaşabileceği öngörülmektedir. Ayrıca küresel ısınmadaki bu yukarı yönlü seyir, iklim değişikliğinin yanı sıra bölgesel ölçekte yağış ve toprak nemini de etkilemektedir. Sunumda farklı düzeylerdeki sıcaklık artışı sonucu yıllık ortalama yüzey sıcaklığındaki değişiklikler, yıllık ortalama yağıştaki değişiklikler, yıllık ortalama toprak nemindeki değişiklikler gibi farklı senaryolar ve oluşabilecek değişimler aşağıdaki görseller eşliğinde öğrencilerle paylaşılmakta ve öğrenciler her bir senaryonun olası çevresel etkilerini tartışmaya teşvik edilmektedir. Sunum ayrıca öğrencilerin yaşadıkları bölgedeki olası değişiklikleri öngörmeleri, bu bilgiler ışığında kişisel ve toplumsal önlemler üzerine düşüncelerine olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.



Harita: Sıcaklık artışının gelecekteki durumu ve buna bağlı değişkenler ile ilgili senaryolar (IPCC, 2022), a) Yıllık ortalama yüzey sıcaklığındaki değişiklikler b) Yıllık ortalama yağıştaki değişiklikler c) Yıllık ortalama toprak nemindeki değişiklikler

- 1. Yıllık ortalama yüzey sıcaklığındaki değişikliklerin verildiği görsellere göre aşağıdakilerden hangisi 1,5 °C sıcaklık artış senaryosu ile 4 °C sıcaklık artış senaryosu arasındaki farklılıklardan biridir? (KB2.7)**
- A) Güney yarım küredeki yüzey sıcaklığı artışı, her iki senaryoda da kuzey yarım küreye kıyasla çok daha yüksek değerlere ulaşmaktadır.
- B) Her iki senaryoda da okyanuslardaki yüzey sıcaklığı karalara göre daha yüksek seviyede gerçekleşmektedir.
- C) Yüzey sıcaklığı artışı, 4 °C senaryosunda yeryüzüne daha dengeli dağılırken 1,5 °C senaryosunda sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmıştır.
- D) Yüzey sıcaklığı artışı, 4 °C senaryosunda karaların iç kesimlerinde yavaşlarken 1,5 °C senaryosundaki benzer alanlarda daha hızlı artış göstermektedir.
- E) Kutup bölgelerindeki yüzey sıcaklığı artışı, 4 °C senaryosunda 1,5 °C senaryosuna göre çok daha belirgindir.
- 2. 2 °C sıcaklık artış senaryosuna göre yüzey sıcaklığı, yağış ve toprak neminde meydana gelen değişiklikler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (SBAB4.1)**
- A) Yüzey sıcaklığı artışı yeryüzünün her bölgesinde benzer hızda gerçekleşmek, yağışlar küresel ölçekte artmakta, toprak nemi genel olarak yükselmektedir.
- B) Okyanuslar karalardan daha hızlı ısınmakta, tropikal kuşak kuraklaşmakta, toprak nemi tropik bölgelerde artmaktadır.
- C) Küresel ısınma tüm bölgeleri etkilemekte, yağışlar yeryüzünde azalmakta, toprak nemi önemli ölçüde düşmektedir.
- D) Karalar okyanuslara göre daha fazla ısınmakta, yağışlar subtropiklerde azalmakta, Akdeniz ve Güney Afrika'da toprak nemi azalmaktadır.
- E) Kutup bölgeleri daha az ısınmakta, Ekvator çevresinde yağışlar azalmakta, toprak nemi artmaktadır.
- 3. Yıllık ortalama toprak nemindeki değişikliklerin yer aldığı görseller incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? (SBAB4.2)**
- A) Küresel sıcaklık artışı, dünya genelindeki karasal alanlarda toprak neminin önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır.
- B) Sıcaklık artış senaryolarının aşamalı olarak gerçekleşmesiyle Akdeniz Havzası ve Güney Afrika'da toprak nemi belirgin şekilde azalmaktadır.
- C) Her üç senaryoda da kutup bölgeleri ve çevresindeki toprakların nem oranında belirgin bir azalma gözlemlenmektedir.
- D) Ekvatorial bölge, toprak nemi açısından küresel sıcaklık artışından en az etkilenen ve bu değişimin en yavaş yaşandığı yerler arasındadır.
- E) Toprak neminin artış ve azalış gösterdiği alanların dağılımı ve şiddeti her üç senaryoda da değişmemektedir.

4. 4 °C sıcaklık artış senaryosuna ait üç harita birlikte değerlendirildiğinde Akdeniz Havzası için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? (KB2.20)
- A) Bölgede hem yüzey sıcaklıkları aşırı artacak hem de yağışların azalmasına bağlı olarak ciddi toprak kuruluğu ve çölleşme riski ortaya çıkacaktır.
- B) Bölgede yıllık ortalama yüzey sıcaklığında önemli değişiklik olmasına rağmen yağış ve toprak neminde önemli bir değişim yaşanmayacaktır.
- C) Yüzey sıcaklığı artışına rağmen toprak neminde artış yaşanarak bölge tarımsal açıdan daha verimli hâle gelecektir.
- D) Akdeniz Havzası, artan yağışlar nedeniyle gelecekte sel felaketleriyle daha sık karşılaşacaktır.
- E) Bölge, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en az hissedileceği yerlerden biri olacaktır.
5. 4 °C'lık bir sıcaklık artışı senaryosunun gerçekleşmesi durumunda Türkiye gibi Akdeniz Havzası ülkelerinin gelecekte aşağıdaki politikalardan hangisine öncelik vermesi gerektiği söylenebilir? (SBAB4.3)
- A) Deniz seviyesindeki alçalmaya karşı kıyı ve liman iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
- B) Aşırı soğuklara ve don olaylarına karşı tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
- C) Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve kuraklıkla mücadele stratejileri geliştirilmelidir.
- D) Artan yağışların neden olacağı sel risklerini yönetmek için yeni altyapı projeleri geliştirilmelidir.
- E) Tarımsal üretim yağış miktarının artacağı bölgelere kaydırılmalıdır.

Tarih Dersi Örnek Sorular

1-4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Tarım Devrimi'nde bazı tahılları evcilleştirdikten sonra üretime geçen avcı toplayıcı insanlar, tarım arazilerini ekip sulamaları gerektiği için bir süre sonra yerleşik hayata geçti. Geniş düz bir arazide verimli toprakların ortasında insanlık tarihinin bilinen ilk kentlerinden biri belirdi. Burası Çatalhöyük'tü. Günümüzden yaklaşık dokuz bin yıl önce bu yerleşim yerinde yaşadığınızı düşünün. Tarım yapan insanlar artık toplu ve yerleşik bir yaşam sürmeye başlamıştı. Çatalhöyük, yerleşik yaşamın ilk örneklerindendi. Bu kentte evler bitişik, yan yanaydı ve sokak neredeyse yoktu. Evlerin giriş kapısı evin üstündeki damda yer alıyordu. Önce merdivenle evin damına çıkan insanlar bu şekilde damdaki kapıdan girdikten sonra merdivenle aşağı inerek evlerinin içine girebiliyordu. Çok yakın zamana kadar sadece avcı toplayıcı olan ataları gibi yine avlanmayı sürdürüyorlardı ama temel geçim kaynakları artık toprağı ekip biçmekti. Buğday, arpa ve yulaf gibi bitkileri yetiştirmeyi biliyorlardı. Aynı zamanda evcilleştirdikleri hayvanları da vardı ve bunları evlerinin yakınlarında besliyorlardı. Keçi ve koyun yetiştirip bunlarla besleniyorlardı. Yaşadıkları evlerde genellikle bir ana oda bir de yiyecek depolama yeri olarak kullandıkları yan oda bulunuyordu. Evdeki zamanlarını ana odada geçiriyorlardı. Burada yemek yiyorlar, oturup sohbet ediyorlar ve uyuyorlardı. Zanaat ve sanat hayatlarının önemli bir parçasıydı. Çanak çömlek gibi yaptıkları araç ve gereçleri ihtiyaçlarına göre her geçen gün geliştiriyorlar, yeni eşyalar tasarlıyorlardı. Tasarlarken sanat zevklerini ihmal etmeyip bunları da yansıtıyorlardı. Hatta evlerinin duvarlarına resimler bile yapıyorlardı. Çatalhöyük insanları varlıklarını borçlu olduklarını düşündüğü verimli toprakları anaları gibi görüyordu. Beslenmelerini ve geçinmelerini sağladıkları tarım faaliyetlerinde başat rol oynayan kadınlar gibi. Bu nedenle kadınlar, anneler onlar için çok değerliydi. "Bereket"ti onlar için. İnanışlarında önemli yer tutan bereket tanrıçalarıyla bunu dinlerine de yansıtmışlardı. Bereket tanrıçalarını betimleyen birçok heykel bile yapmışlardı.

1. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Çatalhöyük'te meydana gelen değişimin nedenleri arasında yer alır?
(SBAB4.2.SB1)
- A) Madenlerin işlenmesi
 - B) Bitkilerin evcilleştirilmesi
 - C) Sözlü kültürün aktarılması
 - D) Göçebe hayat şartlarının iyileşmesi
 - E) Kent devletinin ortaya çıkması

2. Metne göre aşağıdakilerden hangisi Çatalhöyük'te süreklilik gösteren unsurlardan biri değildir? (SBAB4.2.SB2)

- A) Aile hayatı
- B) Kültürel aktarım
- C) Toplumsal birliktelik
- D) Konargöçer hayat
- E) Geçim kaynakları

3. Aşağıdakilerden hangisi Çatalhöyük'te ortaya çıkan değişimin olumlu etkilerinden biri değildir? (SBAB4.2.SB3)

- A) Ziraat faaliyetleri sayesinde şehirlerin ortaya çıkması
- B) Yerleşik hayatla birlikte zanaat faaliyetlerin artması
- C) Verimli toprakları işlemek için özel mülkiyetin gelişmesi
- D) Aile hayatında kadının önemli rol oynaması
- E) İnsanların geçim kaynaklarını çeşitlendirmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Çatalhöyük'te yaşanan değişimin sonuçlarından biri değildir? (SBAB4.2.SB14)

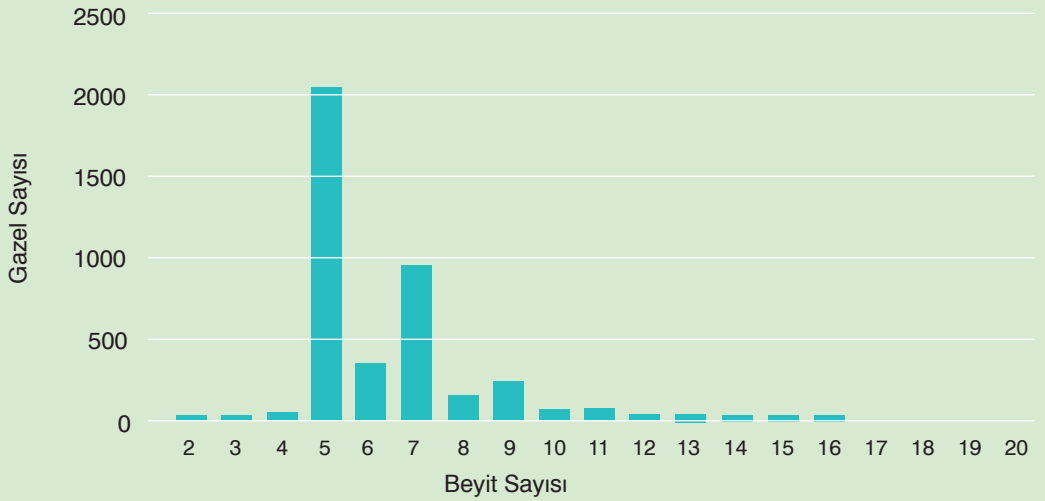
- A) Kent devletlerinin ortaya çıkması
- B) Hayvancılığın geçim kaynaklarından biri olması
- C) Sivil mimarinin gelişmeye başlaması
- D) Kadınların sosyoekonomik hayatın içinde yer alması
- E) Konargöçer hayat tarzının terkedilmesi

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Örnek Sorular

1.

Gazel; bir edebiyat terimi olarak ilk beytinin mısraları birbiriyle, diğer beyitlerinin ikinci mısraları ilk beyitle kafiyeli, aynı vezinle söylenmiş, genellikle beş beyit ile on beş beyit arasında şiirlerin yazıldığı bir nazım biçiminin adıdır. Gazelde kafiye düzeni kasidede olduğu gibidir: aa, xa, xa, xa, xa... Gazelin başlıca konusu aşktır. Ancak farklı konularda yazılmış gazeller de vardır. Aşkın verdiği mutluluk ya da acıyı dile getiren gazellere âşıkane gazel, dünya zevklerinden söz eden gazellere rindâne gazel, doğrudan sevgilinin güzelliğinden ve ona duyulan arzudan bahseden gazellere şûhâne gazel, tasavvufi düşüncenin hâkim olduğu gazellere sûfiyâne ya da ârifâne gazel, felsefî gazellere de hikemî veya hakîmâne gazel adlarının verildiği görülmektedir. Kasidede olduğu gibi gazelin mısraları birbiriyle kafiyeli ilk beytine matla, matladan sonra gelen beytine hüsnimatla, son beytine makta, makta beytinden önceki beyte de hüsnimakta adı verilmiştir. Gazelde şairler mahlaslarını genellikle son beyitte kullanmışlardır. Gazellerde konu bütünlüğü şart değildir. Yani gazelin her beytinde farklı bir konu işlenmiş olabilir. Ancak bütün beyitlerde aynı konunun işlendiği gazeller de vardır. Beyitleri arasında konu bütünlüğü olan bu tür gazellere yek-âhenk gazel adı verilmiştir.

Aşağıda XVII. yüzyılda yazılmış gazellerin ilgili ölçütlere göre dağılımını gösteren bir grafik yer almaktadır.



Grafik 1: Beyit Sayılarına Göre Gazellerin Dağılımı

Bu grafik parçada anlatılanlarla ilişkilendirildiğinde XVII. yüzyılda yazılmış gazellerle ilgili aşağıda verilen çıkarımlardan hangisi yapılabilir? (TAB2.2.SB3)

- A) Mutluluk ya da acıyı dile getiren gazeller sayıca çoğunluktadır.
- B) Beyitleri arasında konu bütünlüğü olan gazellere ağırlık verilmiştir.
- C) Şairlerin mahlaslarını son beyitte kullanmadıkları da görülmektedir.
- D) Beyit sayısına göre gazelin standart özelliğinin dışına çıkıldığı da olmuştur.
- E) Gazellerin konu seçiminde beyit sayıları belirleyici etken olmuştur.

2.

I.
METİN

Yine akşam oldu,
Yalnızlık omuzlarıma çivisini çaktı yine,
Uzaklık aynı gerçi,
Her yerdayken olan uzaklığın pek değişmedi,
Yine akşam oldu orda olduğu gibi,
Görebiliyorum seni buradan da,
Aynısıydı ordayken de,
Uzaklıktan korkmuyorum belki de,
Orada da aynıydı uzaklık gerçi,
Donuklaşmış oldu artık bu,
Bir o kadar da hüzünlü romanlar gibi,
Galiba ben baştan kaybetmişim,
Belki de ben baştan kazanmışım, insanlık kaybetmiş.

II.
METİN

İlk çağlarda sözlü olarak destan ve masallarla ulaştığımız insana, sanayi toplumuna geçişte kitaplarla, bugün ise bilgisayarla ve genel ağla ulaşma yolundayız. Bugün belki duvar duvara yaşadığımız insanlardan haberdar olmayacak kadar komşuluk ilişkilerimizi kopardık ama dünyanın bilmem neresinde neler olduğunu ya da uzayda bir astronotun gününü nasıl geçirdiğini görüntülü olarak dakikası dakikasına takip edebiliyoruz. Demek ki kitle iletişimi artık sınırları ortadan kaldırmış, dünyayı küçük bir köy hâline getirmiştir. Daha yerinde bir söyleyişle küreselleşen dünyada herkes herkesin nefes alışından haberdar duruma gelmiştir.

Numaralanmış metinlerin biçim, içerik ve yazılış amaçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(TAB2.2.SB4)

- A) I. metinde kelimeler genellikle gerçek anlamları dışında, II. metinde kelimeler gerçek anlamlarında kullanılmıştır.
- B) I. metinde duygusal bir izlenim varken II. metinde olay ve durum geçmişten günümüze doğru verilmiştir.
- C) I. metinde şair, estetik güzelliği söz sanatlarına başvurmadan verirken II. metinde yazar örtük iletili ifadelerle yer vermiştir.
- D) I. metin duygu ve coşkuya dayalı bir anlatımı esas alırken II. metin, fikir açıklama amacıyla kaleme alınmıştır.
- E) I. metinde ölçü, kafiye ve redif gibi ahenk unsurları bulunurken II. metinde cümlelerin akıcılığı ve anlam bütünlüğü öne çıkmıştır.

Biyoloji Dersi Örnek Sorular

1-3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

İzmir’de yer alan Gediz Deltası, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biridir. Deltada şimdiye kadar 303 kuş türü kaydedilmiştir ve bu alan hem yerli hem göçmen su kuşları için kritik bir yaşam ortamı oluşturmaktadır.

Gediz Deltası, özellikle flamingo (*Phoenicopterus roseus*) popülasyonu ile öne çıkar. Deltada bulunan yapay flamingo adası, dünyadaki en büyük flamingo adalarından biri olarak tanımlanmaktadır. Ada, Türkiye’de flamingoların ürettiği başlıca iki alandan biridir. Kış ortası su kuşu sayımlarında, bazı yıllarda 17.000’e kadar flamingonun kışı deltada geçirdiği raporlanmıştır.

Doğa Derneği’nin 2021 yılı için hazırladığı “Gediz Deltası Kuş Araştırma ve İzleme Çalışmaları” raporunda deltada sadece su kuşları için yapılan sayımlarda

- 54 su kuşu türüne ait,
- Toplam 60.123 birey kaydedildiği,
- Bu bireyler arasında 34.381 flamingonun, tek tür olarak en yüksek sayıya sahip olduğu belirtilmiştir.

Dünyadaki toplam flamingo nüfusunu 2.220.000–3.240.000 birey aralığında tahmin etmektedir.

1. Buna göre metindeki veriler ile biyoçeşitlilik unsurları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(FBAB8.SB1)

- A) 303 kuş türü ifadesi, bölgedeki ekosistemin sahip olduğu tür zenginliğini tanımlayan bir veridir.
- B) 34.381 flamingo sayısı, deltadaki belirli bir türe ait popülasyon büyüklüğünü ifade etmektedir.
- C) 54 su kuşu türü verisi, bölgedeki kuş çeşitliliğinin belirli bir taksonomik grup düzeyindeki niteliğini gösterir.
- D) Yapay flamingo adası, biyoçeşitliliğin devamlılığı için kritik olan habitat (yaşam alanı) unsurunu temsil eder.
- E) 60.123 birey sayısı, deltadaki tüm kuş türlerinin genetik çeşitliliğinin toplam miktarını tanımlayan temel birimdir.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ
BAĞLAM TEMELLİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORU YAZIM KILAVUZU

2. Aşağıdaki tablo flamingoların Gediz Deltası'ndaki varlığıyla ilişkili üç farklı biyoçeşitlilik unsuruna ait olası açıklamalar verilmiştir.

Bioçeşitlilik Unsuru	Olası Özellik 1	Olası Özellik 2
1. Tür Çeşitliliği	A) 303 türün kaydedilmesi, deltada çok farklı yaşam biçimlerinin bir arada bulunduğunu gösterebilir.	B) Flamingo birey sayısının yüksek olması, deltadaki kuş çeşitliliğinin birkaç baskın türe dayanıyor olabileceğini düşündürebilir.
2. Genetik çeşitlilik	C) Deltada bulunan 34.381 flamingonun, gaga yapısı veya tüy rengi gibi özellikler bakımından kendi içlerinde farklılıklar barındırması.	D) Su kuşu sayısının 60.123 olarak belirlenmesi, deltadaki su kuşu popülasyonlarının büyüklük bakımından birbirine yakın olduğu izlenimini verebilir.
3. Ekosistem çeşitliliği	E) Deltanın hem üreme hem kışlama alanı olması, sulak alan ekosistem işlevlerinin çeşitliliğini gösterebilir.	F) Dünya flamingo nüfusunun milyonlarla ifade edilmesi, flamingoların farklı kıtalardaki birçok sulak alana yayılmış küresel bir tür olduğunu düşündürebilir.

Metindeki bilgilere göre, biyoçeşitliliği oluşturan unsurlar tabloda verilen hangi açıklamalarla doğru biçimde belirtilmiştir? (FBAB8.SB1)

- A) 1–A, 2–C, 3–F
B) 1–B, 2–C, 3–E
C) 1–A, 2–D, 3–E
D) 1–A, 2–C, 3–E
E) 1–B, 2–D, 3–F

3. Bu veriler ve biyoçeşitlilik unsurlarının nitelikleri dikkate alındığında, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi metindeki bulgularla doğrudan örtüşmektedir? (FBAB8.SB1.3)

- A) Deltadaki toplam kuş türü sayısının, sayımı yapılan su kuşu tür sayısından fazla olması, alanın sadece su kuşları için değil genel kuş biyoçeşitliliği için yüksek bir potansiyele sahip olduğunu gösterir.
- B) Flamingo birey sayısının, toplam su kuşu birey sayısının yarısından fazla olması, deltadaki tür çeşitliliğinin sadece flamingolar üzerinden sürdürüldüğünün kanıtıdır.
- C) Kış ortası sayımlarında 17.000 olan flamingo sayısının 2021 raporunda 34.381'e çıkması, dünyadaki toplam flamingo nüfusunun hızla arttığını doğrular.
- D) Deltada tespit edilen 303 türün tamamının su kuşlarından oluşmaması, bölgedeki ekosistem hizmetlerinin sadece göçmen kuşların barınma ihtiyacını karşıladığı anlamına gelir.
- E) Sayılan 60.123 bireyin tamamının tek bir tür içerisinde toplanmamış olması, deltada tür içi çeşitliliğin türler arası çeşitlilikten daha baskın olduğunu kanıtlar.

Kimya Dersi Örnek Sorular

1-4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Dalton

Proust'un kanununa göre bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu durumda element atomları bölünemez. Atom, içi dolu küreler şeklindedir ve maddenin en küçük parçasıdır ve bir elementin tüm atomları özdeş olmak zorundadır.

Thomson

Havası boşaltılmış bir tüpün içinden elektrik akımı geçirildiğinde meydana gelen taneciklerin (elektron) elektriksel ve manyetik alanda saptığı görülmüştür. Bu durum atomun içinde çok daha küçük parçacıkların varlığını göstermektedir. Eğer elektronlar varsa ve atom nötr ise o zaman atom denilen şey aslında içi pozitif yüklü bir yapıdır. Elektronlar da bu yapı içinde eşit olarak dağılmış durumdadır. Atomun kütesinin büyük kısmını pozitif yükler oluşturur.

Rutherford

Altın bir levhaya alfa parçacıkları ($2+$ yüklü helyum tanecikleri) gönderildiğinde parçacıkların büyük bir kısmının sapmaya uğramadan levhadan geçtiği gözlemlenmiştir. Ancak çok az bir kısmı geri dönmüş veya sapmaya uğramıştır. Bu durum atomun büyük bir kısmının boşluktan oluştuğunu göstermiştir. Negatif tanecikler (elektron) bu boşlukta olmalıdır. Atom kütesinin büyük bir kısmı merkezde yoğun bir bölgede toplanmıştır. Pozitif taneciklerin kütlesi atom kütesinin yaklaşık yarısına eşittir.

Bohr

Negatif tanecikler pozitif taneciklerle nasıl dengede durur? Belli bir süre sonra negatif taneciklerin çekirdeğe düşmesi gerekmez mi? Bu sorulara cevap bulabilmek adına ^1H atomu ile bir deney yapılır ve hidrojen'den çıkan ışınların belli enerji seviyelerinde spektrum çizgisi oluşturulduğu görülür. Bu durumdan şu sonuç çıkarılır: Elektronlar, çekirdeğin etrafında rastgele boşluklarda değil belirli enerji düzeylerinde (yörünge) bulunur.

1. Bilim insanlarının öne sürdüğü atom teorilerine ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? (FBAB8.SB1)

- A) Dalton atom teorisi dışındaki diğer teorilerde atom altı tanecikler bulunmaktadır.
- B) Thomson atom teorisinde atomun içindeki tanecikler homojen dağılmıştır.
- C) Çekirdek kavramı ilk kez Rutherford atom teorisinde ortaya atılmıştır.
- D) Bohr atom teorisinde yeni keşfedilmiş taneciğe ilişkin bilgiler bulunmaktadır.
- E) Rutherford atom teorisi ile pozitif yüklerin atomdaki konumları tespit edilmiştir.

2. Konuşmalarda verilen bilgilere göre elektron, proton ve nötronlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? (FBAB8.SB1)

- A) Thomson'ın yaptığı deney ile atomda negatif yüklü tanecikler (elektron) olduğu ispatlanmıştır.
- B) Atomun kütesinin çekirdekte yoğunlaşması elektronların kütesinin çok küçük olduğunu gösterir.
- C) Atomun yük bakımından nötr olması, elektron ile yük olarak eşit ama zıt yüklü taneciklerin varlığını gösterir.
- D) Rutherford'un deneyinde bazı alfa parçacıklarının sapmasının sebebi çekirdeğin negatif yüklü olmasıdır.
- E) Pozitif yüklü taneciklerin atom kütesinin yaklaşık yarısını oluşturması, atomda proton ve elektron dışında başka taneciklerin de olduğunu kanıtlar.

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Thomson ve Rutherford'un yaptığı çalışmalardan çıkarılabilir? (FBAB8.SB3)

Thomson Deney Sonucu

- A) Elektronun yüklü bir tanecik olduğu
- B) Atomun parçalanabilir olduğu
- C) Elektronun atomun merkezinde olduğu
- D) Elektronun kütesinin çok küçük olduğu
- E) Elektronun en küçük tanecik olduğu

Rutherford Deney Sonucu

- Atomun merkezinde çekirdek olduğu
- Elektronun yörüngelerde bulunduğu
- Atomda pozitif yükler bulunduğu
- Elektronların atomun çekirdeğinde olduğu
- Atomun kütesinin protondan oluştuğu

4. Atom ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? (FBAB8.SB3)

- A) Atomdan daha küçük parçacıkların varlığının tespit edilmesi atomun parçalanabilir olduğunu gösterir.
- B) Atomun yapısındaki taneciklerin keşfi yeni atom teorilerinin öne sürülmesini sağlamıştır.
- C) Atom teorilerinin sürekli değişmesi bilim insanlarının yanlış deneyler yapmasından kaynaklanmıştır.
- D) Geliştirilen her atom teorisi bir önceki teorinin eksik veya hatalı yönlerini düzeltmeyi amaçlamıştır.
- E) Atomdaki taneciklerle ilgili yeni buluşlar, yeni bir atom teorileriyle desteklenebilir.

Fizik Dersi Örnek Sorular

1-2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir araştırmacı grubu, hâl değişim sıcaklığında bulunan maddelerin hâl değiştirmesi için verilmesi gereken ısı miktarının hangi değişkenlere bağlı olduğunu incelemek istiyor.

Bunun için her biri erime sıcaklığında bulunan buz, alkol ve şeker maddeleri farklı kütlelerde alınıp örneklem oluşturularak deney aşamasına geçiliyor.

Araştırmacılar maddelerin tamamının erime süreleri ile erimesi için gerekli ısı miktarını gözlemlemiş ve sonuçları bir tabloda toplamışlardır:

Madde	Kütle (g)	Erime Sıcaklığı (°C)	Erime Isısı (cal/g)	Gerekli ısı (cal)	Erime Süresi (dk.)
Buz	30	0	79,8	2394	2
Buz	60	0	79,8	4788	4
Alkol	30	-114	25,8	774	1,5
Alkol	60	-114	25,8	1548	3
Şeker	30	186	35,85	1076	3
Şeker	60	186	35,85	2151	6

1. Elde edilen tablodaki ‘Gerekli Isı’ sütununda yer alan veriler, hangi iki sütundaki veriler ile ilişkilidir? (FBAB8.SB1)

- A) Kütle – Erime Isısı
- B) Erime Sıcaklığı – Erime Süresi
- C) Kütle – Erime Süresi
- D) Erime Isısı – Erime Sıcaklığı
- E) Erime Süresi – Erime Isısı

2. Deneyde elde edilen verilere göre erime sıcaklıklarındaki ve aynı kütledeki buz, alkol, şekerin hâl değişimleri ile ilgili yorumlardan hangisi doğrudur? (FBAB8.SB3)

- A) Yeteri miktarda ısı verildiğinde tamamı en kısa sürede eriyecek olan madde buzdur.
- B) Yeteri miktarda ısı verildiğinde tamamı en uzun sürede eriyecek olan madde alkoldür.
- C) Buz ve şekerin tamamının erimesi için şekere daha fazla ısı verilmelidir.
- D) Buz ve alkolün tamamının erimesi için buza ve alkole eşit ısı verilmelidir.
- E) Şeker ve alkolün tamamının erimesi için şekere daha fazla ısı verilmelidir.

1-3. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

2019 yılında NOAA [National Oceanic and Atmospheric Administration (Neyşinil Oşienik Etmisfirik Edministreyşin) Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi] tarafından yayınlanan bir çalışmada deniz seviyesinin altında kurulan araştırma istasyonlarında durgun su basıncının derinlikle doğru orantılı olarak arttığı ve aynı derinlikte basıncın tüm yönlere eşit uygulandığı doğrulanmıştır. Araştırmada farklı derinliklerde konumlanan sensörlerle ölçümler yapılmış ve basıncın sadece sıvının yoğunluğuna (ρ), yer çekimi ivmesine (g) ve derinliğe (h) bağlı olduğu tespit edilmiştir.

Ölçüm sonuçlarında tatlı su için ortalama yoğunluk $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$,

yer çekimi ivmesi $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ olarak alınmış, ve derinlikle basınç artışının $P = \rho \cdot g \cdot h$ ilişkisine tam olarak uyduğu görülmüştür.

Elde edilen bazı ölçüm değerleri tabloda verilmiştir.

Derinlik (h, metre)	Ölçülen Basınç Artışı (ΔP , Pascal)
5	49 000
10	98 000
20	196 000

1. NOAA'nın yayımladığı çalışmada elde edilen bulgulara göre durgun bir sıvı içindeki basınca etki eden temel etmen aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (FBAB8.SB1)

- A) Sıvının bulunduğu kabın şekli
- B) Sıvının yoğunluğu ve derinlik
- C) Sıvının akış hızı
- D) Kabın genişliği
- E) Sıvı yüzeyinin alanı

2. NOAA'nın ölçüm tablosuna göre tatlı su içinde 15 m derinlikte ortalama basınç artışının kaç Pascal olması beklenir? (FBAB8.SB3)

- A) 73 500
- B) 98 000
- C) 147 000
- D) 196 000
- E) 245 000

3. NOAA'nın ölçümlerine göre tatlı su içinde aynı yatay düzlemde bulunan S ve T noktaları 10 m derinliktedir. S noktası dikey bir kaya yüzeyine çok yakın konumlanırken T noktası, çevresinde herhangi bir yüzeye yakın değildir.

Bu bilgilere göre hangi çıkarım bilimsel olarak doğrudur? (FBAB8.SB3)

- A) T noktasının çevresi açık olduğundan basıncı S noktasına göre biraz daha büyük ölçülür.
- B) S noktasının kaya yüzeyine yakın olması bulunduğu noktadaki basıncı sınırlayarak daha düşük olmasına yol açar.
- C) S ve T noktaları aynı derinlikte bulundukları için her iki noktadaki basınç değerleri birbirine eşit olur.
- D) Kaya yüzeyi S noktasındaki sıvı hareketini engellediğinden bu nokta T noktasına göre daha yüksek basınç gösterir.
- E) Basınç dağılımı derinliğe ve sıvının temas ettiği yüzeylere bağlı olduğundan S noktasındaki basınç T noktasından farklıdır.

Sayfa 35-36	Bağlam Soruları	:	1-C	2-B	3-C	4-C
Sayfa 37-38	Bağlam Soruları	:	1-B	2-C	3-A	4-B 5-E
Sayfa 39-41	Bağlam Soruları	:	1-B	2-E	3-B	4-B 5-A
Sayfa 42-44	Bağlam Soruları	:	1-C	2-B	3-C	4-C 5-A
Sayfa 45-46	Bağlam Soruları	:	1-D	2-E	3-D	4-C
Sayfa 47-48	Bağlam Soruları	:	1-B	2-C	3-B	4-E
Sayfa 49	Bağlam Soruları	:	1-C	2-A		
Sayfa 50-51	Bağlam Soruları	:	1-A	2-E	3-C	
Sayfa 52-53	Bağlam Soruları	:	1-B	2-E	3-B	4-A
Sayfa 54-55	Bağlam Soruları	:	1-C	2-E		
Sayfa 66	Bağlam Soruları	:	1-C	2-B		
Sayfa 67-68	Bağlam Soruları	:	1-E	2-A	3-A	
Sayfa 69	Bağlam Soruları	:	1-C	2-E		
Sayfa 70-72	Bağlam Soruları	:	1-C	2-E	3-E	4-B
Sayfa 73-74	Bağlam Soruları	:	1-D	2-C	3-B	
Sayfa 75-76	Bağlam Soruları	:	1-C	2-B	3-B	
Sayfa 77-78	Bağlam Soruları	:	1-C	2-D	3-A	4-D 5-E
Sayfa 79	Bağlam Soruları	:	1-C	2-A		
Sayfa 80	Bağlam Soruları	:	1-B	2-B		
Sayfa 81	Bağlam Soruları	:	1-C	2-B		
Sayfa 82	Bağlam Soruları	:	1-A	2-A		
Sayfa 83-84	Bağlam Soruları	:	1-B	2-B		
Sayfa 95-96	Bağlam Soruları	:	1-C	2-C	3-C	
Sayfa 97	Bağlam Soruları	:	1-B	2-A		
Sayfa 98-99	Bağlam Soruları	:	1-A	2-B		
Sayfa 100-102	Bağlam Soruları	:	1-B	2-A	3-D	4-B 5-E
Sayfa 103-105	Bağlam Soruları	:	1-E	2-D	3-B	4-A 5-C
Sayfa 106-107	Bağlam Soruları	:	1-B	2-D	3-C	4-A
Sayfa 108-109	Bağlam Soruları	:	1-D	2-C		
Sayfa 110-111	Bağlam Soruları	:	1-E	2-D	3-A	
Sayfa 112-113	Bağlam Soruları	:	1-D	2-D	3-A	4-C
Sayfa 114	Bağlam Soruları	:	1-A	2-E		
Sayfa 115-116	Bağlam Soruları	:	1-B	2-C	3-C	



**CEVAP ANAHTARI, *PARAF YAYINLARI* YAZARLARI
TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞTUR**